电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 基于多模态逐级物理约束的无人机自主电磁超声探测技术研究

学科专业 控制科学与工程

学　　号

作者姓名

指导老师

学　　院 自动化工程学院

分类号 TP309.2 密级 公开

UDC[注1] 004.78

学 位 论 文

基于多模态逐级物理约束的无人机自主电磁超声探测技术研究

（题名和副题名）

（作者姓名）

指导老师

电子科技大学 成都

（姓名、职称、单位名称）

申请学位级别 **硕士** 学科专业 **控制科学与工程**

提交论文日期 论文答辩日期

学位授予单位和日期 **电子科技大学 年 月**

答辩委员会主席

评阅人

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Multi-modal Progressive Physics-Constrained Autonomous Electromagnetic Acoustic Detection Technology for Unmanned Aerial Vehicles

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Control Science and Engineering**

Author:

Student ID:

Supervisor:

School: **School of Automation Engineering**

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：_____ 日期：　　年　　月　　日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和数字文档，允许论文被查阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密的学位论文须按照国家及学校相关规定管理，在解密后适用于本授权）

作者签名：_____ 导师签名：_____

日期：　　年　　月　　日

摘　要

无人机搭载电磁超声探头进行结构无损检测时，探头与被测表面的接触状态难以精确判定。传统方法依赖单一超声回波信号的幅值阈值判断，在飞行扰动和姿态变化条件下易产生误判。针对这一核心问题，本文提出了一种基于多模态逐级物理约束的无人机自主电磁超声探测框架，构建了融合电磁超声回波序列、无人机位姿动态残差及 RGBD 局部视觉 ROI 特征的时序感知模型。

在理论层面，本文首先从电磁-弹性耦合机理出发，将 EMAT 信号视为由激励、传播、反射和接收四个物理环节串联形成的可观测动态过程，推导了洛伦兹体力作为弹性动力学方程体载荷项的基本关系。在此基础上，对接触边界和升距效应进行了回波统计表征建模，将接触状态定义为由升距、法向约束、末端力学稳定性和回波可观测性共同决定的多因素隐变量，并以概率形式表达其连续演化。

在平台与数据层面，本文完成了无人机多模态实验平台的搭建与集成。系统以多旋翼无人机为载体，搭载 Livox MID-360 激光雷达、Intel RealSense D435 RGBD 相机、PX4-Autopilot 飞控与 MAVROS 通信链路，采用 FAST-LIO 2.0 提供实时六自由度位姿估计。开发了基于 CH346C 芯片的 EMAT 探头 ROS 驱动节点，实现了约 40 Hz 的稳定波形采集。构建了多模态同步数据采集系统，可同步记录位姿、RGBD 视频流与 EMAT 回波信号，为模型训练提供结构化数据支撑。

在算法层面，针对 EMAT 回波（约 40 Hz）、飞控里程计（约 100 Hz）与 RGBD 视觉（约 30 Hz）的异步采样问题，提出了基于统一时间基准的加权插值对齐与独立编码器映射方案。在此基础上，设计了物理约束注意力机制，将时间邻近约束和空间残差约束以对数偏置形式嵌入 Transformer 的缩放点积注意力计算中，使跨模态交互同时服从时间连续性、空间邻近性和运动学合理性。进一步引入了模态可靠性门控权重和双阈值持续时间约束状态机，实现了从传感器不确定性评估到控制闭环滞回判别的完整证据链。

仿真与实验结果表明，本文提出的多模态物理约束融合框架能够有效克服单模态阈值方法的局限性，在临界接触段实现状态判别概率的平滑过渡，为无人机自主电磁超声检测提供了从物理建模、信号采集、特征融合到闭环控制的一体化解决方案。

关键词：无人机无损检测，电磁超声，多模态融合，物理约束注意力，接触状态判别，Transformer

ABSTRACT

When the UAV is equipped with an electromagnetic ultrasonic probe for structural nondestructive testing, it is difficult to accurately determine the contact state between the probe and the measured surface. The traditional method relies on the amplitude threshold judgment of a single ultrasonic echo signal, which is prone to misjudgment under the conditions of flight disturbance and attitude change. Aiming at this core problem, this paper proposes an autonomous electromagnetic ultrasonic detection framework for UAVs based on multi-modal step-by-step physical constraints, and constructs a time-series perception model that integrates electromagnetic ultrasonic echo sequence, UAV pose dynamic residuals and RGBD local visual ROI features.

At the theoretical level, starting from the electromagnetic-elastic coupling mechanism, this paper regards the EMAT signal as an observable dynamic process formed by the series connection of four physical links : excitation, propagation, reflection and reception, and derives the basic relationship between the Lorentz force as the body load term of the elastodynamic equation. On this basis, the echo statistical characterization modeling of contact boundary and lift effect is carried out. The contact state is defined as a multi-factor hidden variable determined by lift, normal constraint, end mechanical stability and echo observability, and its continuous evolution is expressed in the form of probability.

At the platform and data level, this paper completed the construction and integration of the UAV multi-modal experimental platform. The system uses a multi-rotor UAV as the carrier, equipped with Livox MID-360 lidar, Intel RealSense D435 RGBD camera, PX4-Autopilot flight control and MAVROS communication link, and uses FAST-LIO 2.0 to provide real-time six-degree-of-freedom pose estimation. An EMAT probe ROS driver node based on CH346 C chip is developed, and a stable waveform acquisition of about 40 Hz is realized. A multi-modal synchronous data acquisition system is constructed, which can synchronously record the pose, RGBD video stream and EMAT echo signal, and provide structured data support for model training.

At the algorithm level, aiming at the asynchronous sampling problem of EMAT echo (about 40 Hz), flight control odometer (about 100 Hz) and RGBD vision (about 30 Hz), a weighted interpolation alignment and independent encoder mapping scheme based on unified time reference is proposed. On this basis, a physical constraint attention mech-

anism is designed, and the time proximity constraint and spatial residual constraint are embedded in Transformer 's scaling dot product attention calculation in the form of logarithmic bias, so that the cross-modal interaction obeys time continuity, spatial proximity and kinematic rationality at the same time. Furthermore, the modal reliability gating weight and the double threshold duration constraint state machine are introduced to realize the complete evidence chain from the sensor uncertainty evaluation to the control closed-loop hysteresis discrimination.

The simulation and experimental results show that the multi-modal physical constraint fusion framework proposed in this paper can effectively overcome the limitations of the single-modal threshold method, and realize the smooth transition of the state discrimination probability in the critical contact section. It provides an integrated solution from physical modeling, signal acquisition, feature fusion to closed-loop control for UAV autonomous electromagnetic ultrasonic testing.

Keywords: UAV Non-Destructive Testing, Electromagnetic Acoustic Transducer, Multi-modal Fusion, Physics-Constrained Attention, Contact State Discrimination, Transformer

目 录

第一章 绪 论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 无人机搭载无损检测技术演进与核心瓶颈.....3
1.2.2 电磁超声厚度测量：从静态精度到动态鲁棒性.....8
1.2.3 无人机非侵入接触式检测：空中物理交互与稳定接触.....12
1.2.4 物理约束 Transformer 与多模态融合：从统计关联到物理一致性..15
1.3 研究内容与创新.....18
1.3.1 主要研究内容.....18
1.3.2 主要贡献与创新.....21
1.4 本论文的结构安排.....22
第二章 电磁超声接触检测与多模态注意力机制理论基础.....23
2.1 电磁超声换能机理与接触边界建模.....23
2.1.1 EMAT 激励机制：涡电流与洛伦兹力.....23
2.1.2 磁致伸缩与磁化力机制.....24
2.1.3 弹性波传播与波型特征.....24
2.1.4 基于飞行时间的厚度测量原理.....26
2.1.5 缺陷散射与模式转换的物理基础.....27
2.1.6 升距效应与电磁耦合效率.....28
2.1.7 回波统计表征与特征空间.....29
2.1.8 接触状态的概率建模.....30
2.2 本章小结.....30
第三章 基于多模态融合物理约束注意力机制的无人机电磁超声自适应感控探测方法.....31
3.1 问题引入与分析.....31
3.2 基于物理约束注意力机制的无人机电磁超声自适应探测技术.....33
3.2.1 物理约束矩阵的构造.....33
3.2.2 物理约束注意力机制.....34
3.2.3 网络架构设计.....36
3.3 多模态融合与闭环感控方法.....37

3.3.1 多源异步采样与统一时序对齐 37
3.3.2 模态独立编码与统一状态表示 38
3.3.3 多模态物理约束注意力 38
3.3.4 多源不确定性传播与可靠性门控 39
3.3.5 多模态训练目标 39
3.4 实验平台及结果分析 40
3.4.1 电磁超声自适应探测无人机实验平台 40
3.4.2 评价指标 43
3.4.3 多模态融合物理约束注意力接触检测实验 45
3.4.4 训练目标与优化策略 47
3.4.5 滑动窗口在线推理 50
3.4.6 模型参数与规模 51
3.4.7 视觉单模态接触判别性能 51
3.4.8 多模态融合物理约束注意力接触检测消融实验 52
3.4.9 多模态融合物理约束注意力接触检测对比实验 52
3.5 本章小结 53
第四章 基于物理约束注意力机制的电磁超声回波反馈无人机姿态调控 54
4.1 问题引入与研究目标 54
4.2 回波质量表征与反馈状态构造 54
4.2.1 回波特征与姿态状态 54
4.2.2 归一化回波质量指标 55
4.3 回波时序物理约束注意力模型 56
4.3.1 运动与姿态物理约束矩阵 56
4.3.2 质量估计与候选姿态评估 56
4.4 受安全约束的姿态反馈策略 57
4.4.1 候选动作优化 57
4.4.2 分层闭环与飞控接口 58
4.5 实验方案与评价指标 58
4.5.1 受控姿态扰动与数据采集 58
4.5.2 指标与结果记录 59
4.5.3 消融与安全验证 59
4.6 本章小结 59
第五章 全文总结与展望 61

5.1 全文总结 61
5.2 后续工作展望 61
致 谢 63
附录 A EMAT 通信协议规范 64
A.1 数据包格式 64
A.2 功能码定义 64
附录 B 主要符号表 65
参考文献 66
攻读硕士学位期间取得的成果 69

第一章 绪 论

1.1 研究背景与意义

大型工业基础设施——桥梁、压力容器、风力发电机组和石油天然气管道——在其服役周期内持续承受疲劳载荷、腐蚀环境和意外冲击，表面及近表面裂纹、壁厚减薄和材料退化是其最常见的损伤模式。对这类结构实施定期无损检测并非可选维护策略，而是保证公共安全和避免灾难性失效的强制性工程需求[1]。然而，受检结构动辄数十米高的作业面、受限空间内不可达的检测点、以及高空作业固有的安全风险，使传统人工搭架检测在效率、成本和人员安全三个维度上均面临难以调和的矛盾[2]。

多旋翼无人机为上述困境提供了独特的解决方案。与固定翼或大型直升机平台不同，多旋翼的悬停能力、低空机动性和对复杂几何表面的适应性使其成为近距离结构检测的理想空中载体。过去十年间，无人机平台从简单的航拍摄像发展为搭载高清可见光相机、红外热像仪和激光雷达的多传感器系统，实现了从远距离目视筛查向近场定量测量的功能跃迁[3]。然而，视觉与热成像等非接触传感模态共享一个根本局限：它们只能探测表面或近表面（对热波而言）异常，对隐藏在材料内部的亚表面分层、壁厚减薄和体缺陷缺乏穿透能力。

电磁超声换能器（EMAT）的引入打破了上述深度限制。EMAT 利用交变线圈在导电材料集肤深度内感生涡流，涡流与永磁体提供的静偏置磁场耦合产生洛伦兹体力，后者直接作为体载荷源在材料内部激发超声波[4]。这一换能机理带来了两个关键优势：第一，超声波在工件内部而非探头中产生，消除了传统压电超声对液体耦合剂的依赖，使检测可在干燥、高温和粗糙表面上进行；第二，回波信号携带了完整的传播路径信息——从激励线圈的涡流分布、到材料内部的弹性波传播、再到底部界面的反射——由此可同时提取壁厚、缺陷位置和材料声学属性。在静态实验室条件下，基于 EMAT 的测厚精度已达到亚毫米级，测量误差低于 1%[5]，且在 500°C 高温和 5 mm 提离距离下仍能保持优于 3.5% 的精度[6]。

然而，EMAT 的上述精度承诺建立在探头与被测表面之间保持稳定相对位置的前提之上——这一前提在无人机搭载条件下恰恰被根本性地打破了。问题的核心在于：EMAT 的换能效率对探头-表面间距（升距）极其敏感。升距的微小变化会通过两种机制同时恶化信号质量：磁通密度随距离按负幂律衰减，导致涡流密度和洛伦兹力幅值下降；涡流的空间分布也因磁力线扩散而改变，使激励声场的指向性和模态纯度退化。当 EMAT 探头被刚性安装在多旋翼机体上时，平台自身

的姿态微振（±2° 量级）、螺旋桨尾流引起的不稳定地面效应、以及接触瞬间的动力学反冲，都会在亚毫米尺度上持续调制升距——而这一调制尺度恰好与 EMAT 的敏感区间重叠。

更根本的困难在于，上述升距变化并非以孤立方式发生。无人机的法向速度收敛过程、末端执行器的力学刚度、被测表面的曲率和材料属性，以及环境风场的随机扰动，共同构成了一个强耦合的多因素系统。在该系统中，接触状态的改变不是简单的二值事件，而是升距逐渐减小、法向速度渐近收敛、回波能量非线性增长和频谱特征持续演化的连续动态过程。单一传感器——无论是超声回波幅值、飞控位姿残差还是视觉深度估计——都无法独立可靠地表征这一复杂过程。当升距因姿态扰动而瞬时增大时，回波幅值的下降既可能源于真实的接触脱离，也可能来自暂时性的磁耦合减弱，而后者在姿态恢复后会自动消失。依赖单帧幅值阈值的传统判别方法在物理上无法区分这两种场景，其误判不可避免地导致控制闭环中的频繁状态切换——即接触-脱离-再接触的循环振荡。

上述分析指向一个清晰的研究空白：无人机 EMAT 检测需要一个能够联合解释电磁-弹性耦合、飞行器刚体动力学和视觉几何约束的多模态接触感知框架，而目前的方法论——无论是纯数据驱动的黑箱分类器，还是基于单一物理量阈值的工程判据——均不具备在动态扰动下维护物理一致性的能力。纯数据驱动方法缺乏对 EMAT 换能链中物理因果关系的显式建模，在传感器噪声增大或环境条件改变时泛化能力急剧下降；物理约束方法（如基于 PINN 的动力学建模）虽然引入了方程正则化，但大多局限于单一连续系统的状态估计，未涉及跨模态、跨时间尺度的异步观测融合问题。

本文正是在这一研究空白处开展工作。我们提出一种基于多模态逐级物理约束的框架，将 EMAT 超声回波序列、无人机六自由度位姿残差和 RGBD 局部视觉特征统一建模为一个时序感知系统。在该框架中，物理先验——包括时间邻近性、空间邻近性和法向一致性——被显式编码为 Transformer 注意力机制的对数偏置项，而非被隐含在数据分布中。这一设计使模型能够在飞行扰动下维持可解释的证据链：视觉确认几何可达性，位姿验证动力学收敛性，超声评估电磁耦合质量，三者同时满足时接触判定才被确立。该框架的理论价值在于将接触状态从工程经验判据提升为具有物理可证伪性的概率估计问题；其工程价值在于为无人机自主 NDT 提供了一条从传感器原始输出到闭环控制决策的完整推理路径，有望推动多旋翼平台从视觉巡检工具向真正的空中物理交互系统的范式转变。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无人机搭载无损检测技术演进与核心瓶颈

结构健康监测领域对空中检测平台的需求源于一个无法调和的工程矛盾：大型工业设施——桥梁缆索、风电叶片、储罐壁板和压力容器——的检测覆盖率要求与人工可达性之间存在根本性鸿沟。搭设脚手架或动用高空作业车不仅成本高昂（单次检测动辄数十万美元），而且在密闭空间、高耸结构和离岸设施等场景中存在致命安全风险[1]。



(a) (b) (c)

图 1-1 无人机无损检测面向的典型复杂工业结构。(a) 风力发电机叶片——大型复合材料结构，长期暴露于风沙、雨水和紫外线，表面裂纹、分层和前沿侵蚀是常见损伤模式；(b) 储罐壁板——大型圆柱形钢制容器，受内压与腐蚀介质作用，壁厚减薄和点蚀是检测重点；(c) 压力容器——不锈钢工业容器，焊缝退化和应力腐蚀裂纹是主要安全隐患。三类结构均位于高空或受限空间，构成无人机接触式 NDT 的核心应用场景。

这一矛盾驱动了将多旋翼无人机用作移动传感平台的研究方向，其发展轨迹呈现出一条清晰的技术路线演化：从被动的远距离目视记录，到主动的物理激励与信号采集，再到自主决策与闭环操控。图1-1展示了无人机无损检测所面向的三类典型复杂工业结构及其代表性缺陷模式。

1.2.1.1 从视觉巡检到定量无损检测的范式转变

无人机用于结构检测的早期实践——约 2010 至 2015 年——本质上是对人工目视检查的替代和延伸。搭载高清可见光相机的四旋翼平台使检测人员能够在地

面安全位置获取结构表面的高分辨率图像，而红外热像仪则拓展了对近表面脱粘、水分侵入和隔热层缺陷的探测能力[7]。Feroz 和 Abu Dabous[8] 对 65 篇无人机桥梁检测文献的系统综述表明，可见光成像是该领域应用最广泛的传感模态，其成本效益比和操作便捷性使其成为结构初步筛查的首选方案。这一阶段的系统架构相对简单：无人机作为可遥控的相机云台，数据采集与缺陷判别完全由地面操作人员完成。图1-2展示了从红外热成像到可见光巡检、再到深度学习辅助缺陷检测的技术演进路径。



(a) (b) (c)

图 1-2 无人机视觉巡检技术的三个代表性方向。(a) Omar 和 Nehdi [7] 利用无人机搭载红外热像仪对混凝土桥面板进行非接触脱粘检测，通过 *k*-means 聚类分割热图生成损伤状态图；(b) Feroz 和 Abu Dabous [8] 对 65 篇无人机桥梁检测文献的系统综述，涵盖可见光、红外热成像、LiDAR 和 NDT 传感器等多种模态；(c) Memari 等人 [9] 综述了无人机与深度学习技术在风电叶片缺陷检测中的融合应用，覆盖裂纹、侵蚀和涂层异常等损伤类型。

随着深度学习技术的快速发展，基于无人机图像的自动化缺陷检测在 2018 年后成为研究热点。Luo 等人[10] 对计算机视觉在桥梁检测中的应用进行了全面综述，指出基于卷积神经网络的裂缝、剥落和腐蚀检测方法已在实验室条件下取得了超过 90% 的准确率，但将其部署到无人机平台时仍面临光照变化、运动模糊和目标尺度多变等挑战。在算法层面，研究者从早期的 Faster R-CNN 和 Mask R-CNN[11] 逐步过渡到 YOLO 系列单阶段检测器——Wang 等人[12] 提出 BL-YOLOv8 模型，通过引入 BiFPN 多尺度特征融合和 LSK 注意力机制，在路面缺陷检测中实现了 mAP@0.5 提升 3.3% 的同时将参数量压缩近 30%，为无人机边缘部署提供了可行的推理效率。在系统集成层面，Ni 等人[13] 提出了结合无人机航迹规划、运动恢复结构三维重建和 YOLOv7 多类型损伤检测的三阶段框架，在 20 m 检测距离上实现了厘米级的损伤定位精度。针对风电叶片这一典型应用场景，Memari 等人[9] 的综述表明，无人机搭载高分辨率相机可有效检测叶片前缘侵蚀、涂层裂纹和表面污垢等缺陷，国内斜锦周等人[3] 也提出了面向海上风电机组叶片的自适应无损检测

方案。在数据集方面，Zha 等人[14] 发布了包含 14471 张无人机高分辨率图像的建筑表面缺陷基准数据集，涵盖六类结构和五类缺陷（裂缝、脱落、渗漏、腐蚀和鼓胀），为深度学习模型的训练和评估提供了标准化平台。图1-3展示了基于深度学习的典型视觉缺陷检测流程与结果示例。

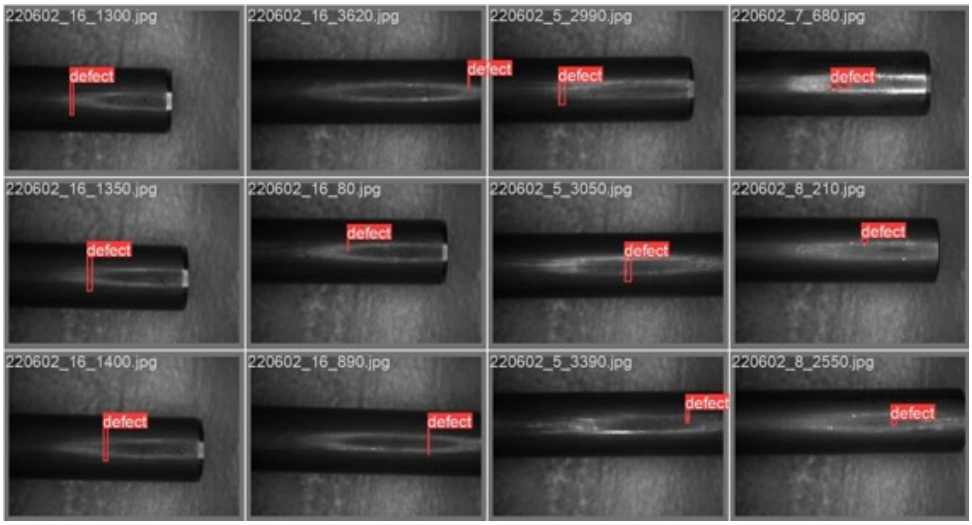


图 1-3 基于深度学习的无人机视觉缺陷检测示例

然而，尽管基于可见光成像的无人机缺陷检测在表面筛查方面取得了显著进展，其功能边界也十分明确——成像传感器仅能捕获表面或热扩散可达的浅表层异常，对材料内部的分层扩展、壁厚减薄和体缺陷缺乏穿透性检测能力[2]。

为实现从表面筛查到内部缺陷定量的跃迁，研究者将目光投向了超声波、电磁涡流和激光超声等主动激励式无损检测模态。这一转变带来了全新的工程挑战：不同于视觉传感器可在数米乃至数十米的安全距离外工作，超声探头和涡流线圈要求与被测表面建立稳定的近场或直接物理接触。压电超声换能器需要耦合剂层实现声阻抗匹配，涡流检测对提离高度波动极其敏感，而激光超声则受限于激发效率和设备体积。无人机必须从“远端观察者”转变为“近端物理交互者”——这一角色转变涉及气动稳定性、接触力控制和末端定位精度等多个维度的系统性难题。

1.2.1.2 接触式检测：从被动柔顺到主动力控

接触式超声检测的空中实施面临的首要困难来自接触瞬间的动力学冲击。多旋翼无人机在自由飞行阶段依靠推力矢量维持姿态和位置，当末端探头突然与被测表面发生物理接触时，接触反力会瞬间打破力-力矩平衡——这一瞬态扰动的幅值可达数牛顿，持续时间数十毫秒[15]。若不加专门处理，飞控系统会将接触力视为外部位置扰动并试图通过增大推力来补偿，反而导致探头与表面之间的接触力

失控增长，造成检测失败甚至平台失稳。

应对这一问题的第一条技术路线是被动柔顺机构设计。通过在探头与机体之间串联弹簧-阻尼元件，接触冲击的动能被机械结构吸收和耗散，显著降低了传递至飞控回路的扰动幅值。此类方案结构简单、响应速度快（被动机械元件的响应时间在毫秒量级），适用于平面或小曲率表面上的初始接触建立。

然而，被动柔顺的局限性同样突出。弹簧的刚度-行程乘积决定了可吸收能量的上限，而这一乘积受探头质量和可用安装空间的双重约束；此外，弹簧恢复力会在接触维持阶段持续施加一个与形变成正比的推力，使得真正的法向接触力无法被独立控制。当检测要求恒定的法向接触力以维持稳定的声耦合条件时——例如压电探头需要的 10-20 N 等效压紧力——被动柔顺便力不从心。

第二条技术路线——主动力控——通过将接触力纳入无人机控制回路的反馈输入，实现了对法向力的闭环调节。Kocer 等人[16] 利用非线性模型预测控制将未知接触扰动作为外部力进行在线估计和补偿，在 5.5 N 恒定接触力下成功获取了天花板结构的超声 A 扫描数据。主动力控方案的关键优势在于其对不同表面刚度和几何形状的自适应能力：控制器可以根据力传感器的反馈动态调整推力输出，无需在检测前获知准确的表面机械阻抗。图1-4对比了被动柔顺机构与主动力控 NMPC 框架的典型实现。



(a)



(b)

图 1-4 接触式超声检测的两条典型技术路线。(a) González-deSantos 等人 [15] 提出的被动柔顺末端执行器——弹簧-阻尼串联机构吸收接触冲击动能，但恢复力 $F_n = k \cdot \Delta x$ 导致法向力与形变不可控耦合；(b) Kocer 等人 [16] 提出的基于 NMPC/NMHE 的主动力控框架——将未知接触扰动作为外部力在线估计并补偿，实现法向力的闭环独立调节。

上述被动柔顺与主动力控方案均从机械运动学角度追求物理接触的建立与维持，而几乎未触及一个更深层的问题：物理接触是否等同于有效的超声信号耦合？

1.2.1.3 物理接触与信号耦合之间的鸿沟

当压电超声探头通过干耦合弹性体与金属表面接触时，只要接触正压力超过一定阈值（通常为 10-20 N），弹性体即可有效填充微观气隙，实现可重复的声阻抗匹配。然而，电磁超声换能器的耦合机制完全不同：EMAT 的换能效率取决于探头线圈与被测表面之间的电磁场相互作用，而这一作用对线圈-表面间距——即升距——具有指数级的敏感性。升距每增加 1 mm，涡流密度可下降 30-50%，而涡流密度的下降直接导致洛伦兹体力幅值的等比例衰减。

这一物理差异带来了一项无人机平台特有的工程困境。在压电检测中，接触力是声耦合的直接指标——力越大，耦合越充分，两者的关系单调且在相当宽的力区间内保持近线性。而在 EMAT 检测中，接触力本身并非耦合质量的可靠指标：即使法向力稳定，微小的姿态角扰动（±1° 量级）也会通过改变线圈与表面的相对倾斜角而影响涡流的空间分布和磁力线的穿透深度。换言之，压电检测只需要维持一个标量（接触力），而 EMAT 检测需要同时维持一个包括升距、法向角和切向滑移在内的三维相对位姿约束。前者可由单输入单输出的力控环处理，后者则需要以多模态感知为基础的联合状态估计。

1.2.1.4 多模态感知与物理约束融合的缺失

无人机 EMAT 检测的上述独特性将当前研究的一个关键空白推至前台：飞行控制的反馈回路与检测信号的反馈回路本质上是异步、异质且缺乏统一解释框架的。位姿控制器以 100 Hz 以上的频率对位置和速度误差做出响应，其优化目标是使六自由度状态逼近给定参考值；而 EMAT 信号质量受升距波动、涡流分布变化和材料电磁属性共同调制，其退化模式无法单纯从位姿误差中推导。当前的主流做法是将控制回路和检测回路视为两个独立子系统——前者追求飞行稳定，后者被动接受信号波动——而缺少一个将两者耦合起来的中间层：一个能够联合解释位姿动力学、电磁-弹性耦合和视觉几何约束的多模态感知模型。

部分研究开始探索这一方向。基于视觉伺服的方法利用相机反馈估计探头-表面相对位姿，但其深度估计精度在近距离（<0.3 m）显著退化，恰与接触建立所需的亚厘米级定位精度构成矛盾。基于物理信息神经网络的方法通过在损失函数中嵌入动力学方程正则化项来约束模型输出，但现有工作几乎全部集中于单一系统的状态估计——如四旋翼的刚体动力学或流体力学——而尚未拓展到跨模态、跨时间尺度的异步观测融合问题。数据驱动的多模态融合方法（如基于 Transformer

的序列模型）在大规模语义任务中表现出色，但其注意力权重完全由特征相似度驱动，在面对物理测量噪声和传感器退化时可能产生不可解释甚至物理上矛盾的跨模态关联。

1.2.2 电磁超声厚度测量：从静态精度到动态鲁棒性

金属结构壁厚的定量测量——无论是管道腐蚀评估、储罐剩余寿命预测还是压力容器安全评级——是工业无损检测中最基础也最频繁执行的任务之一。厚度测量的准确性直接决定了结构完整性判定的可信度：对于壁厚减薄型损伤，亚毫米级的测量偏差可能意味着服役寿命预测中数年量级的误差。这一精度要求驱动了超声测厚技术从压电耦合到电磁非接触的持续演进。

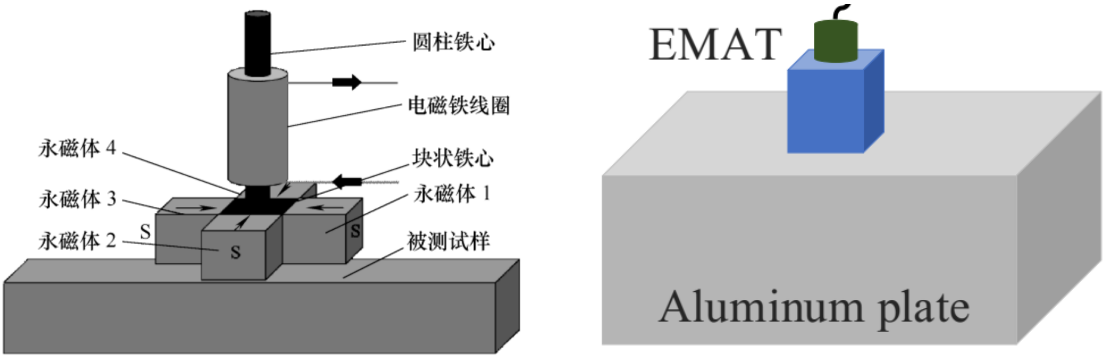
1.2.2.1 从压电耦合到电磁非接触

传统压电超声测厚通过在探头与试件表面之间填充液体耦合剂（水、甘油或专用凝胶）实现声阻抗匹配，使纵波脉冲有效注入试件内部。耦合剂层的核心功能是排除探头-表面界面处的空气间隙——即使微米级的空气层也会因声阻抗失配（空气的声阻抗约为钢的四万分之一）而近乎完全反射入射声能，导致透射至试件内部的声功率降至不可用的水平。在实验室和车间条件下，这一耦合方案简单可靠，测量精度可达 ±0.01 mm 量级，且已形成了成熟的商业化产品体系。

然而，耦合剂依赖带来了三个根本性工程约束。首先，液体耦合剂在高温表面（>200°C）上迅速蒸发或沸腾，难以维持稳定声耦合。其次，在粗糙、多孔或涂层表面上，耦合剂会渗入表面微结构导致接触条件随时间漂移，引起声速测量的系统性偏差——这也是涂君等人[17]指出的传统压电方法在粗糙表面上的关键误差源。再次，对于无人机等移动平台，携带和施加耦合剂的机械机构增加了系统的质量、体积和操作复杂度，与平台轻量化和自主化的设计目标相悖。这三项约束共同指向了一个明确的技术需求：一种在干燥、高温和非理想表面上无需耦合剂即可激励和接收超声波的换能机制。

电磁超声换能器直接回应了这一需求。EMAT 的核心工作原理基于电磁感应与洛伦兹力之间的耦合：探头中的交变线圈在导电试件集肤深度（在 MHz 频率下通常为数十微米）内感生涡流 $\boldsymbol{J}$，该涡流与永磁体或电磁铁提供的静偏置磁场 $\boldsymbol{B}$ 相互作用，在材料内部产生体积力 $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$，后者作为体载荷源直接激发超声波[4]。这一换能路径将超声波的产生位置从探头内部转移至试件内部，从根本上消除了对耦合剂的需求——声波直接在材料中产生，无需经过探头-空气-试件的多重界面传输。此外，对于铁磁性材料（如碳钢），还存在磁致伸缩贡献：交变磁场引起材料晶格的微小周期形变，叠加在洛伦兹力效应上共同构成超声激励源。两种机制

的相对贡献取决于材料磁导率、磁致伸缩系数和工作偏置磁场强度，在低碳钢中磁致伸缩效应可占主导，而在铝和奥氏体不锈钢等非铁磁材料中则几乎完全由洛伦兹力机制驱动。图1-5展示了两种典型的 EMAT 磁场优化与换能器设计方案。



(a) (b)

图 1-5 EMAT 换能器的两种典型磁场优化设计。(a) 磁力可控电磁超声换能器——通过永磁体与电磁铁组合控制磁场强度，实现磁场总体的增强与削弱，解决粗糙表面上的声速测量偏差；(b) 基于电磁超声体波的铝板缺陷检测换能器——采用洛伦兹力体波激励机制，在非铁磁材料（铝）中实现无耦合剂测厚。

1.2.2.2 厚度反演：从飞行时间到谐振频谱

EMAT 测厚的信号处理核心是将接收到的超声回波时间序列映射为壁厚值。最直接的方法是基于脉冲回波的飞行时间（Time of Flight, TOF）测量：超声脉冲从试件表面传播至底部界面并反射回表面，往返时间 Δt 与壁厚 d 之间的关系为 $d = c \cdot \Delta t/2$，其中 c 为材料中对应波模态的声速。该方法的精度受两个因素主导：声速 c 的先验知识准确度，以及回波到达时刻的提取精度。声速随材料合金成分、热处理状态和温度而变化（钢中纵波声速的温度系数约为-0.5 m/s/°C），因此精确测量需对被测材料进行声速标定或在回波序列中同时提取声速与厚度两个未知量。

单模态 TOF 方法的固有局限在于，当壁厚较薄（<1 mm）或超声频率较低时，相邻回波的时间间隔缩小至与脉冲宽度可比拟的程度，回波重叠使到达时刻的精确提取变得困难。为解决这一问题，研究者发展了多种替代反演策略。谐振法利用薄板中驻波共振条件——板厚等于半波长的整数倍时出现透射或反射谐振峰——通过扫描频率并识别谐振频谱的周期来反算厚度[18]。导波法则利用 Lamb 波或 SH 波的频散特性：不同频率分量的传播速度依赖于厚度-频率乘积，通过拟合频散曲线可同时获得厚度和材料弹性常数，测量误差可低于 0.8%[5]。此外，在 500°C 以

上的高温环境中，Chen 等人[6] 验证了激光-EMAT 混合系统在 5 mm 提离距离下实现优于 3.5% 测厚精度的可行性，表明 EMAT 在极端温度条件下的潜力远未穷尽。

1.2.2.3 升距敏感性与多物理场耦合

EMAT 的非接触优势是以一个不可忽视的代价换取的：换能效率对探头-表面间距——升距（lift-off）——具有极强的非线性敏感性。这一敏感性根植于两个物理机制。第一，磁通密度 $\boldsymbol{B}$ 随距离 h 的衰减近似遵循负幂律 $\|\boldsymbol{B}\| \propto h^{-n}$（对于永磁体，$n$ 通常在 1.5 至 3 之间，取决于磁体几何和极面面积），导致涡流密度 $\boldsymbol{J}$ 和洛伦兹力幅值随之等比例衰减。第二，随着升距增加，磁力线在空间中扩散，线圈下方涡流的空间分布由集中模式转变为扩散模式，改变了等效声源的指向性和激励声场的模态组成——原本以纵波为主的激励可能转化为纵波、横波和表面波的混合场，使到达接收线圈的回波成分复杂化。两个机制的叠加效应意味着，即使亚毫米级（0.1-0.5 mm）的升距波动也能引起接收信号幅值 10-30% 的变化——这一量级的幅值调制在静态实验条件下可通过信号平均和增益补偿来缓解，但在动态平台下则构成了根本性的信号稳定性挑战。

上述升距敏感性并非孤立存在。EMAT 的工作状态嵌入在一个电磁场、弹性声场和结构几何场三场耦合的物理系统中。电磁场决定了涡流分布和洛伦兹力空间模式；弹性声场将体力转换为在材料内部传播的弹性波，其传播路径受试件几何形状（平面、曲面、变截面）和材料属性（各向异性、晶粒散射）的共同调制；结构几何场则通过边界条件——底部反射面、侧面边界和表面曲率——影响回波序列的时域结构。在实际结构中，这三个物理场并非单向串行，而是双向耦合：例如，超声传播过程中质点振动引起局部电导率的微小调制（声电效应），而材料磁导率的应力依赖性又使弹性波传播改变局域偏置磁场。对于无人机等运动平台，还需要叠加第四个场——时变刚体动力学场——其通过升距调制、法向摆动和切向滑移与上述三场耦合，将原本可在静态条件下分离的因素纠缠在一起。

上述多场耦合分析将 EMAT 检测中一个关键但常被忽视的工程事实推至前台：力学接触与电磁耦合之间存在本质性的二元分离。被动柔顺、主动力控和全驱动方案——前文所述的三类接触式检测技术路线——共享一个隐含假设，即稳定的力学接触等价于有效的检测信号耦合。这一假设在压电超声检测中近似成立：干耦合弹性体在 10–20 N 的法向力下可排除微观气隙，实现可重复的声阻抗匹配。然而，对于 EMAT，三个物理事实宣告了这一等价关系的失效。第一，EMAT 的换能效率由升距 h（线圈-表面间距）决定，而非接触力 F_n。在弹性末端接触条件下，h 和 F_n 通过弹性体刚度 k 相关联（$F_n = k \cdot \Delta h$），但该映射的单调性依赖于弹性体始终与表面全接触的假设；当姿态偏差导致局部脱离时，h-F_n 关系退化为涉及接

触几何、压力分布和弹性体变形的多维非线性函数，F_n 不再能可靠推断 h。第二，即使 h 恒定，探头法向摆动导致线圈至表面磁力线的入射角改变，从而改变涡流分布的空间模式，而该变化在力传感器上完全不可见。第三，材料表面状态——粗糙度、氧化层厚度、局部磁导率不均匀——对涡流密度的影响路径完全独立于力学接触路径，意味着两个力学上等价的接触状态可能对应截然不同的超声信号质量。综上，升距敏感性的多场耦合根源意味着：接触力控制解决的是“力学上是否接触”的问题，而 EMAT 检测需要回答的是“电磁耦合是否充分且稳定”的问题——这两个问题分别由不同的物理定律支配，前者的闭环反馈无法推断后者的状态。填补这一裂层需要一个能够联合观测力学状态（力、位置、姿态）和电磁耦合状态（回波能量、频谱特征、信噪比）的中间感知层，而这正是本文多模态感知框架的物理出发点。

1.2.2.4 动态工况与无人机搭载的独特挑战

EMAT 测厚的现有研究几乎全部在静态或准静态条件下完成：探头固定在精密位移台上，升距由微米级螺旋千分尺设定，被测表面为平面且表面状态已知，信号采集具有充足的时间进行多次平均以提高信噪比。上述受控条件排除了无人机搭载场景中最核心的困难来源——平台运动引起的时变边界条件。在无人机飞行检测中，即使是最稳定的悬停状态也伴随 ±2° 的姿态波动和毫米级的低频位置漂移，这些扰动通过前文分析的升距非线性直接转化为接收信号的幅值调制和相位抖动。当回波到达时刻因信噪比不足而无法可靠提取时——EMAT 的典型信噪比仅为 15-30 dB，远低于压电超声的 40-60 dB——TOF 估计的方差将急剧增大，直接导致厚度反演精度的崩溃。

更隐蔽的困难在于波传播路径的几何畸变。在曲面试件上，底部反射面的曲率使回波能量并非集中返回探头位置而是向空间弥散，降低了有效接收能量；当探头法向与表面局部法向存在偏差角时，激励声束的主瓣偏离底部反射面的法线方向，使往返路径不再满足 $d = c\Delta t/2$ 的简单几何关系——精确反演需要已知表面曲率和入射角，而这两个信息在无人机检测中恰恰无法以足够精度获取。曲面、运动、低信噪比和非理想耦合四个因素的叠加，使得动态工况下的 EMAT 测厚成为一个远超静态实验复杂度的多物理场逆问题。

当前研究在处理上述问题时存在两个根本性不足。其一，信号处理策略几乎全部建立在对单帧数据的独立分析之上，缺乏利用多帧时序信息进行联合估计的能力——而无人机的运动学状态（可以通过 IMU 和里程计以 100 Hz 以上的频率获取）恰为相邻帧之间的厚度变化提供了强先验约束：无人机在接触维持期间的法向位置变化通常不超过每秒数毫米，因此相邻帧的厚度估计不应出现跳跃式变化。

其二，现有方法缺乏将 EMAT 换能的物理模型——包括升距-涡流-信号幅值的映射关系和波速-温度-应力的耦合关系——作为显式约束嵌入厚度反演算法的机制。纯数据驱动的反演方法在训练数据覆盖的工况范围内可表现良好，但一旦升距范围、表面曲率或材料类型超出训练分布，其精度和可靠性便无法保证。这两个不足共同指向一个清晰的研究方向：将无人机运动学状态的时序约束和 EMAT 换能机理的物理约束联合嵌入厚度反演框架，使反演过程不仅受到数据的驱动，更受到物理可解释性的规范——这正是本文逐级物理约束方法论在电磁超声测厚维度的核心切入点。

上述讨论从 EMAT 信号本身的物理特性出发，分析了动态工况下测厚精度退化的机制根源。然而，EMAT 检测还有一个更为前端的维度尚未被充分审视：在 EMAT 探头接触被测表面之前，无人机平台自身如何完成精确且稳定的贴靠？这一问题将分析视角从” 检测信号的质量” 拉回到” 产生信号的前提条件”——即空中物理交互的稳定性。

1.2.3 无人机非侵入接触式检测：空中物理交互与稳定接触

无人机无损检测系统的演化遵循一条由传感器模态驱动的技术路径。当采集数据的传感器从被动接收型（相机、热像仪）转变为主动激励-接收型（超声探头、涡流线圈、EMAT）时，无人机平台的物理角色也随之发生了根本性转变——从在安全距离外静默观察的飞行相机平台，转变为必须与被测表面建立并维持近场物理耦合的空中交互系统。这一转变引入了一类全新的工程问题，其本质可归结为空中物理交互（Aerial Physical Interaction, APhI）的核心矛盾：如何在气动载荷持续扰动、机体动力学强非线性、且执行器数目受限的条件下，实现末端效应器与外部结构之间精确、稳定且可重复的物理接触。

1.2.3.1 欠驱动约束与接触动力学的固有冲突

标准四旋翼系统属于欠驱动系统（underactuated system）：四个旋翼推力控制了六个空间自由度，水平面内的平动必须通过机体倾斜产生的推力水平分量来实现。这一约束在接触式检测中制造了一个根本性的运动学冲突。当探头需要向竖直壁面施加法向接触力时，机体必须向壁面方向倾斜以获得水平推力分量，而这一倾斜角恰使探头轴线偏离壁面法线方向。换言之，推力方向的建立以牺牲姿态对准为代价——在同一控制周期内，飞行器无法同时满足法向力施加（需要倾斜）和探头法向对准（需要垂直）两个互斥的目标。对于需精确维持升距和法向角的 EMAT 检测，这一冲突的影响远比压电超声严重：压电探头在干耦合弹性体的柔顺范围内可容忍数度的姿态偏差，而 EMAT 的探头-表面角度偏差超过 1-2° 即开始

显著改变涡流空间分布和激励声场指向性。

被动柔顺机构设计是最早被用于缓解上述冲突的工程方案。González-deSantos 等人[15] 通过在探头与机体之间嵌入弹簧-阻尼串联元件，将接触冲击动能转化为弹性势能和热耗散，有效降低了传递至飞控回路的扰动幅值。被动方案的响应速度极快（机械元件的力学响应滞后在毫秒量级），无需传感器反馈和计算资源，在初始接触建立阶段的可靠性表现良好。然而，弹簧恢复力的本质意味着稳态法向接触力无法被独立设定——力的大小由弹簧预压缩量和当前相对位移决定，而相对位移又受飞控定位精度的制约。在亚厘米级定位误差的典型条件下，高刚度弹簧对应的接触力变化可达数牛顿，远超过 EMAT 稳定工作区间（<1 N 的力波动即可引起回波幅值显著变化）。

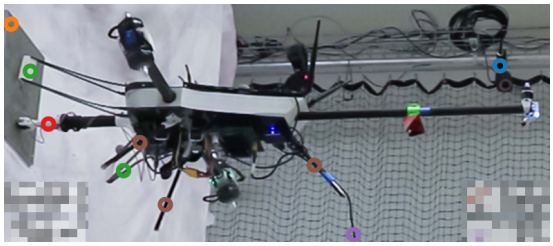
主动力控方案通过将接触力纳入控制回路的反馈输入，理论上可实现对法向力的独立调节。Kocer 等人[16] 利用非线性模型预测控制（NMPC）将未知接触扰动作为外部力进行在线估计和补偿，成功在 5.5 N 恒定接触力下获取了混凝土结构的超声 A 扫描数据。然而，NMPC 的在线优化计算在高频飞控循环（100 Hz 以上）中的实时性保证依赖于简化的接触动力学模型，而简化的代价是对未建模模态的敏感性增加。当无人机在真实环境中遭遇阵风扰动、螺旋桨尾流的地面效应或被测结构的力学阻抗突变时，预测模型与物理系统之间的偏差可能导致力跟踪性能的瞬时退化——而在 EMAT 检测中，即使数百毫秒的升距失控也足以导致有效回波数据的完全丢失。

1.2.3.2 全驱动平台的解耦优势与结构代价

标准四旋翼属于欠驱动系统：四个旋翼推力仅能独立控制升力和绕体轴的三个力矩，水平运动必须通过机体倾斜实现。这一约束在接触式检测中产生了根本性的运动学冲突——当探头需向垂直壁面施加法向力时，机体必须向壁面方向倾斜，而这一倾斜恰与保持探头法向对准壁面的控制目标相悖。

通过增加独立推力执行器的数量——可倾转旋翼、矢量推力单元或额外的侧向推进器——全驱动（fully-actuated）和过驱动（over-actuated）平台可将推力矢量的可控维数扩展至 6，实现位置控制与姿态控制的动力学解耦。在此类平台上，法向力的施加不再需要机体倾斜，探头可与壁面始终保持法向对准。Watson 等人[19] 利用 Voliro 全矢量推力六旋翼完成了倾斜表面和悬垂面上的干耦合超声 B 扫描，法向力维持在约 20 N；Marcellini 等人[20] 在倾转旋翼平台上集成了双重阻抗控制，实现机械臂端精细力控与机体端姿态稳定的解耦运行。

全驱动方案的根本代价在于机械复杂度和能效的恶化。可倾转机构引入了旋转关节——额外的潜在故障点，在工业现场的粉尘、湿度和腐蚀性环境中可靠性



(a)



(b)

图 1-6 全驱动平台在接触式 NDT 中的两种典型实现。(a) 利用 Voliro 全矢量推力六旋翼——通过可倾转旋翼实现位置-姿态动力学解耦，在倾斜和悬垂表面上完成干耦合超声 B 扫描，法向力维持在 20 N；(b) 基于倾转旋翼平台的半自主 NDT 框架——双重阻抗控制（机械臂端精细力控 + 机体端姿态稳定）解耦运行，动态吸收接触冲击扰动。

退化速率远高于固定旋翼。倾转执行器的响应带宽也限制了力控环路可达到的动态性能上限：旋翼倾转的角加速度受限于舵机扭矩和旋翼转动惯量，在高频扰动（如阵风引起的机体横滚，频率可达 2-5 Hz）下可能无法充分跟踪期望的力输出。此外，执行器数量的增加直接推高了悬停功率需求，缩短了有效检测航时——对于需要大面积扫查的工业检测任务，这是一个不可忽视的操作约束。

1.2.3.3 感知-控制-检测协同闭环的缺失

将上述三类技术路线——欠驱动约束、被动/主动柔顺与全驱动方案——各自的内在局限置于无人机自主检测的完整操作链中，可辨识出一个更深层的系统架构缺陷。当前的系统设计将三个核心功能——感知（传感器数据获取与处理）、控制（飞行动力学调节）和检测（NDT 信号生成与判读）——组织为三个串行独立的子系统：感知为控制提供位姿参考，控制将平台移动至指定位置，检测在位置到达后被动运行。这一串行架构隐含的假设是，各子系统的运行时间尺度可清晰分离——感知和控制快于检测需求，检测不影响感知和控制的运行策略。

在无人机 EMAT 检测的真实物理系统中，这一假设被彻底打破。EMAT 信号质量对升距的亚毫米敏感性意味着，即使在飞控闭环维持的“悬停”状态下，残余的姿态微振（±2°）和位置漂移仍在持续调制超声回波幅值和相位。换言之，控制子系统“认为”已达到稳态的行为，在检测子系统的物理量尺度上仍是持续的瞬态扰动。反过来，检测子系统输出的信号质量信息——回波能量趋势、信噪比变化、频谱重心偏移——本可作为控制子系统的附加反馈，用于在信号质量下降

时主动调整贴靠策略，但当前架构缺乏将检测质量信息反馈至控制决策的闭环通道。现有的视觉伺服方案[21]提供了基于图像的位姿反馈，但未融合超声信号质量信息；现有的超声检测系统被动接收飞控输出的位姿带来的信号波动，但未主动引导飞行器调整至最优信号获取姿态。

这种感知-控制-检测之间的单向串行关系——而非双向协同闭环——构成了无人机自主 EMAT 检测中尚未被学界系统论述的关键系统级瓶颈。突破这一瓶颈需要两个能力：一是将多模态感知信息（视觉几何、位姿残差、超声回波特征）在统一时序框架内融合为对接触状态的联合概率估计；二是将该估计以物理可解释的置信度形式输出，使其可直接作为控制状态机的切换依据。这两个能力恰构成了本文逐级物理约束方法论的两个核心支柱：物理约束注意力（实现多模态信息的物理一致融合）和双阈值持续时间滞回判据（实现从感知概率到控制决策的平滑映射）。

前述分析从平台力学和信号物理两个维度分别揭示了各自的关键瓶颈——升距敏感性导致的力学-电磁二元分离、动态工况下的厚度反演退化。但这两类瓶颈在算法层面共享一个深层原因：多模态信息（视觉、位姿、超声）的融合缺乏物理一致性的保障机制。以下从多模态融合这一算法视角出发，追溯从统计融合到物理约束嵌入的范式演化，并指出当前方法在物理生成机制约束方面的结构性缺失。

1.2.4 物理约束 Transformer 与多模态融合：从统计关联到物理一致性

多模态感知信息的融合——将 EMAT 超声回波、无人机六自由度位姿残差、RGBD 视觉深度与纹理特征整合为对接触状态的统一判断——是无人机自主电磁超声检测在算法层面的核心挑战。这一挑战的本质并非简单的“多种数据源的拼接”，而是如何在物理生成机制根本不同的多个观测通道之间建立一致的、可解释的联合表征。围绕这一问题的研究范式经历了从手工统计融合到深度学习表征学习、再到 Transformer 全局建模[22]和物理约束嵌入的持续演化，而每一次范式转移都源于对前一阶段方法在特定物理条件下失效模式的识别与回应。

1.2.4.1 从统计融合到表征学习的范式转移

多模态融合的早期方法——包括特征级联（early fusion）、决策级加权（late fusion）和基于卡尔曼滤波的线性高斯融合——均建立在一个共同的统计假设之上：各模态观测噪声相互独立且服从高斯分布，融合权重的确定仅依赖于各通道的估计协方差。当模态数量少（2-3 个）、观测模型为线性、且各传感器的物理生成过程保持平稳时，这类方法在理论和工程上都是充分且可证明最优的。然而，无人机 EMAT 检测恰好系统性地违背了上述三个条件。EMAT 的升距-信号幅值关系

是高度非线性的（负幂律衰减加磁力线扩散效应），位姿误差的协方差在接触瞬间因冲击扰动而呈现强时变性，视觉深度估计的噪声则不满足高斯假设——在反光、纹理贫乏和遮挡区域表现为具有厚尾分布的离群噪声。这三个条件的共同失效使得基于解析方差的统计融合权重在关键过渡段给出系统性的错误置信度分配。

深度学习表征融合方法——通过 CNN、LSTM 或 MLP 将各模态分别编码为隐向量后联合优化——以端到端学习的策略绕过了噪声分布假设的显式建模需求，在静态测试集上取得了远超统计方法的性能。然而，表征融合的根本局限在于其隐空间中缺乏对模态间物理因果关系的编码。当训练数据的分布覆盖了所有工况组合时，表征学习可隐式地捕获模态间的相关性模式；但当测试工况涉及训练分布外的升距范围、表面曲率或环境光照条件时，隐空间中习得的模态关联——其本质只是数据中共现模式的统计拟合——可能产生物理上无法解释甚至矛盾的推断。

1.2.4.2 Transformer 在物理测量系统中的失效模式

Transformer 架构通过多头自注意力和交叉注意力机制实现了对任意位置令牌对之间依赖关系的全局建模，这一能力在自然语言和计算机视觉任务中已被充分验证[23]。将 Transformer 引入无人机多模态融合的动机十分明确：EMAT 回波的当前帧与数百毫秒前的姿态加速度可能存在长程物理因果关系（例如，一次姿态突然修正引起的升距变化需经过声波往返材料内部后才能在回波中体现），而 CNN 的感受野或 LSTM 的门控记忆衰减都可能丢失这一跨时间尺度的依赖。

然而，Transformer 在处理物理测量信号时暴露出一种根本性的机制缺陷，其根源在于注意力权重的本质含义：查询向量 $\boldsymbol{Q}$ 与键向量 $\boldsymbol{K}$ 的点积衡量的是两个令牌在习得嵌入空间中的统计相似性，而非物理因果性。在自然语言任务中，词嵌入空间中的相似性通常与语义相关性高度一致——两个词在嵌入空间中距离近，意味着它们在大量语料中经常共现，而这种共现往往反映了真实的语义关系。但在物理测量系统中，嵌入空间中的相似性并不具备等价的物理因果含义。EMAT 回波能量与视觉深度梯度在嵌入空间中可能因升距变化这一共同隐变量而产生统计相关性——两者都随升距改变而单调变化——但这一相关性的方向、强度和函数形式完全取决于材料属性、磁体几何和工作频率等物理参数，而非任何可推广的语义规律。当这些物理参数偏离训练条件时，习得的嵌入空间相关性可能以虚假的高注意力权重将升距波动引起的视觉噪声错误地解释为超声信号的增强或衰减。

此外，无人机动态环境中有三个特征加剧了上述因果-统计不一致的风险。第一，强烈的非平稳性：升距、姿态角和气流条件在接触建立与脱离过程中持续变化，使各模态特征的边际分布和联合分布不断漂移，而 Transformer 的注意力矩阵没有内置的分布漂移检测或补偿机制。第二，异步物理延迟：视觉曝光（ 15 ms）、

EMAT USB 传输（ 5 ms）和飞控 EKF 滤波（ 10 ms）之间存在不可忽略且非恒定的延迟差异，导致来自同一物理事件的多模态观测在 Token 序列中被分配至不同时间位置，从而在注意力计算中产生时序错位。第三，非均匀噪声污染：在视觉反光、EMAT 电磁干扰或 IMU 振动饱和等退化工况下，某一模态的信噪比可能在单帧内急剧下降数十 dB，而 Transformer 没有内置机制来识别并降权这种瞬时退化的令牌——相反，高能量的噪声成分可能在注意力计算中反而获得了过高的权重。

1.2.4.3 物理约束嵌入的两种策略与局限

为克服纯数据驱动 Transformer 在物理系统中的上述局限，研究者发展了两类将物理先验嵌入深度学习模型的策略。

第一类——物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）——通过自动微分技术将支配系统行为的偏微分方程（如 Navier-Stokes 方程、弹性动力学方程或刚体运动学方程）作为残差正则化项附加于损失函数[24,25]。PINN 的物理残差损失在解的可行域内施加了强全局约束，能够有效过滤违背物理定律的输出。然而，PINN 的成功高度依赖于对支配方程形式的精确已知，而在无人机 EMAT 系统中，从升距到回波信号幅值-相位的完整映射链条涉及电磁场、弹性声场和刚体动力学场的联合求解——其耦合偏微分方程组的解析形式极其复杂且对材料参数（电导率、磁导率、Lamé 常数、表面粗糙度谱）的精确数值高度敏感，难以在工程实践中构建完备且计算可处理的 PINN 损失项。

第二类——物理约束注意力——采取了比 PINN 更轻量但更针对性的策略：在 Transformer 的注意力得分矩阵 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}/\sqrt{d}$ 上直接叠加物理先验偏置 $\boldsymbol{P}$，使修正后的注意力分布 $\mathrm{softmax}(\boldsymbol{A} + \lambda\boldsymbol{P})$ 同时受数据驱动力和物理先验力的共同决定[26]。这一策略的优势在于：物理约束作为加性偏置而非乘性门控，保留了模型在数据充分区域内完全依赖相关性学习的能力，同时在数据稀疏或噪声占优区域内，物理先验可主导注意力分布，使模型输出保持在物理解释可允许的方向上。此外，加性偏置的形式允许根据任务需求灵活设计 $\boldsymbol{P}$ 的结构——可包含时间邻近矩阵（鼓励相邻帧之间的短程注意力）、空间邻近矩阵（基于六自由度欧氏距离惩罚远距离令牌对的注意力）和法向一致性矩阵（基于姿态角度差调制注意力权重）——而无需修改损失函数或网络架构。

1.2.4.4 研究空白与本文切入点

尽管上述两类物理约束策略为解决问题提供了方向，但当前方法存在一个共同的、尚未被充分认识的结构性限制：物理先验被施加于模型的“输出端”（PINN 损失函数）或“中间表示层”（物理约束注意力），而非被编码为多模态观测本身

的“生成机制约束”。当升距由 h_1 变为 h_2 时，EMAT 的期望回波幅值 $A(h)$ 应满足 $\|\boldsymbol{B}(h)\| \propto h^{-n}$ 的负幂律；当法向速度 v_n 持续负向（即向表面移动）时，接触概率 $\hat{p}_t$ 在物理上不应在相邻帧之间出现大幅下降。这两条约束反映的是传感器数据“应当如何”随着物理状态变化而演化的规范性知识，而非对特定损失函数或网络层的偏好。将这类生成机制约束显式地编码为模型的物理一致性训练目标——即模型输出不仅要拟合标签，还必须与已知物理规律保持定向一致性——是当前方法尚未系统涵盖的方向。

这正是本文逐级物理约束方法论的核心贡献所在。本文不将物理约束视为附加的正则化项或网络架构的修饰，而是将其构建为一条从“多模态观测的物理生成一致性”到“注意力交互的时空合理性”再到“接触概率时序的滞回平滑性”的逐层递进约束链，使物理先验在模型推理的每一个关键环节——数据对齐、特征交互和决策输出——都发挥可辨识、可检验的规范作用。

1.3 研究内容与创新

1.3.1 主要研究内容

针对前文分析的四条技术边界——(i) 力学接触与电磁耦合的二元分离、(ii) 多模态融合中统计关联对物理因果性的替代、(iii) 动态工况下接触概率的时序闪烁、(iv) 感知-控制-检测的串行割裂——本文以多旋翼无人机为载体，以 EMAT 电磁超声探头为检测末端，以多模态逐级物理约束为核心方法论，围绕自主探测中的可靠状态感知与回波质量反馈调控展开系统性研究。本文的研究内容围绕以下三个递进问题展开。

1.3.1.1 物理约束注意力机制与视觉单模态验证

标准 Transformer 的自注意力权重 $\mathrm{softmax}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}/\sqrt{d_k})$ 衡量的是令牌在嵌入空间中的统计相似性，而非物理世界中时间帧之间的几何连续性、运动约束或接触因果性。在无人机 EMAT 检测中，被测金属表面的镜面高光、D435 深度传感器的近场退化以及 PX4 悬停漂移三重因素叠加，使得嵌入空间中的视觉相似性与物理接触状态之间产生系统性偏离——Transformer 可能将高光饱和像素误判为接触信号。纯数据驱动的注意力分布在训练数据覆盖范围外缺乏物理约束，在临界接触段（接触建立与脱离前后 ±2 秒）产生不可解释的误判。

针对上述问题，本文将时间邻近、空间邻近和位姿残差邻近三项物理先验构造为约束矩阵 $\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{T\times T}$，以对数偏置形式注入自注意力计算：$\mathrm{softmax}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}/\sqrt{d_k}+\lambda\boldsymbol{P})$。在视觉单模态的简化实验条件下——仅使用 D435 深度图的 ROI 区域提取 6 维视

觉特征（平均深度、深度方差、梯度幅值、归一化深度、像素填充率），排除 EMAT 回波和位姿残差的融合影响——独立验证物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$ 对注意力分布和接触分类性能的增益。设计三类消融实验（去除物理约束矩阵 $\lambda = 0$、去除时序平滑损失、去除物理一致性损失）量化各组件的独立贡献，为第三章后续多模态融合实验提供纯净的理论基线，如图1-7所示。

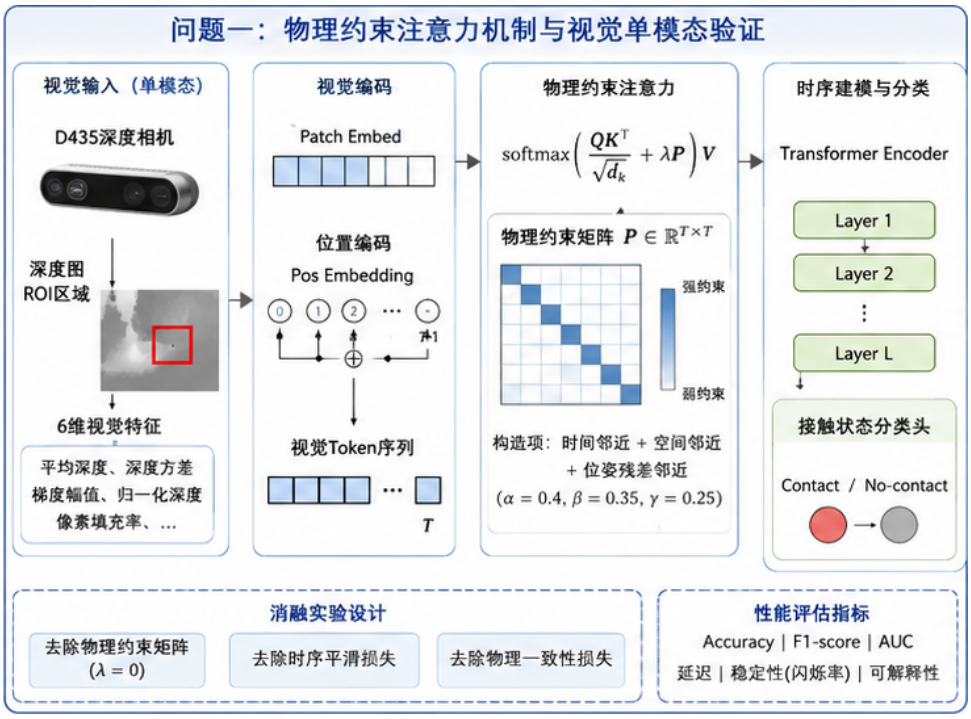


图 1-7 问题一及解决方法

1.3.1.2 多模态融合的物理约束注意力与自适应可靠性门控

EMAT 超声回波（约 40 Hz）、飞控里程计位姿（约 100 Hz）和 RGBD 视觉深度（约 30 Hz）三类传感器的物理生成机制、采样频率和噪声特性存在根本性差异。多模态融合面临两个交织的挑战：其一，各传感器在硬件层面存在不可忽略的固有延迟（视觉曝光约 15 ms、EMAT USB 批量传输约 5 ms、飞控 EKF 滤波约 10 ms），异步观测直接拼接将导致时间错位和虚假跨模态关联；其二，各模态在不同工况下的固有不确定性是非均匀且时变的——视觉在镜面反光或深度空洞时退化，位姿在姿态未收敛时不可靠，超声在升距波动时信噪比骤降——固定权重的等权融合无法在模态退化时自适应降权。

针对上述问题，本文首先建立统一时间基准，以高斯核加权插值将三模态异步观测对齐至约 10 ms 步长的等间隔时间网格，并通过模态独立编码器（超声一维 CNN、位姿 MLP、视觉轻量 CNN）将异构数据映射至统一隐空间。在此基础

上，将物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的构造参数 $(\alpha = 0.4, \beta = 0.35, \gamma = 0.25)$ 保持不变，从单模态自注意力扩展至多模态交叉注意力——物理约束不仅规范同一模态内相邻令牌的注意力分布，还约束跨模态令牌对之间的交互合理性，抑制 EMAT 噪声帧与远距离视觉令牌之间的虚假高注意力关联。进一步引入模态可靠性门控向量 $\boldsymbol{g} = [g_Z, g_P, g_V]^\top$，通过可学习的 sigmoid 门控对各模态实时数据质量进行自适应评估：当视觉出现强反光时 g_V 下降，当姿态未收敛时 g_P 下降，当多模态同时稳定时所有门控权重均接近 1。门控融合后的接触概率通过双阈值持续时间滞回状态机（$\tau_{\text{on}} = 0.85, \tau_{\text{off}} = 0.4$，持续性窗口 K 帧）映射至飞控 APPROACH/HOLD 状态切换，将连续概率估计转化为具有控制安全保证的离散决策判据，如图1-8所示。

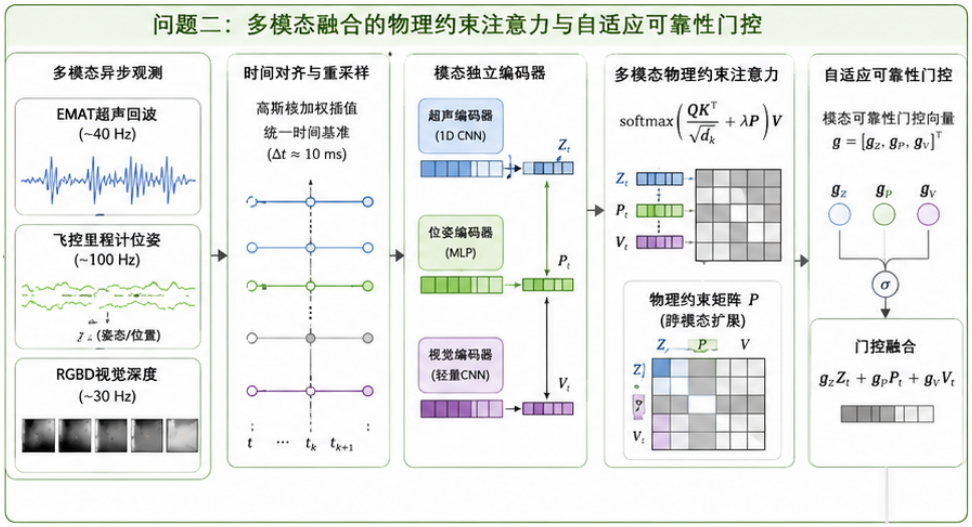


图 1-8 问题二及解决方法

1.3.1.3 电磁超声回波质量反馈的姿态调控

第三章的多模态融合用于估计无人机是否处于有效检测状态，但接触状态判断本身不能提供提升回波质量的姿态修正方向。针对测量过程中微小横滚、俯仰扰动造成的电磁耦合和回波变化，第四章进一步将回波质量作为控制反馈量。研究通过能量、信噪比、饱和程度、到达时间及测厚估计的短时稳定性构造可标定的质量评价，并将回波时序与无人机位姿输入带运动学先验偏置的注意力模型，预测安全范围内候选姿态增量对应的回波质量。控制器在姿态幅值、变化率、试件法向偏差及位置误差等约束下进行动作选择；模型可信度不足或接触状态异常时则冻结探索并退回基准姿态。该反馈链路及实验效果需通过受控姿态扰动、飞控接口验证和闭环测厚试验进一步评估。

1.3.2 主要贡献与创新

针对上述研究现状中揭示的系统性不足——(i) 力学接触与电磁耦合的二元分离、(ii) 多模态融合中统计关联对物理因果性的替代、(iii) 动态工况下接触概率的时序闪烁、(iv) 感知-控制-检测的串行割裂——本文以多模态逐级物理约束为核心方法论，以无人机搭载 EMAT 自主探测为应用场景，开展了从物理建模、平台搭建、信号采集、特征融合到闭环决策的系统性研究。本文在理论方法和系统实现两个层面开展研究，形成了三项主要创新与贡献：

1.3.2.1 物理约束注意力机制

针对 Transformer 注意力权重衡量统计相似性而非物理因果性的机制缺陷：在自注意力计算中显式引入基于时间邻近和空间残差的物理约束矩阵，以对数偏置形式将无人机运动模型与接触物理先验嵌入跨模态特征交互过程，使注意力分布在数据稀疏或噪声占优区域仍受物理可解释性的规范。

1.3.2.2 多模态接触状态感知框架

针对力学接触无法推断电磁耦合状态的二元分离问题：首次将 EMAT 超声回波序列、无人机位姿动态残差及 RGBD 局部视觉 ROI 特征进行统一时序建模，将接触状态从瞬时二值标签提升为概率化的连续表达，使力学状态与电磁耦合状态在同一隐空间中联合表征。

1.3.2.3 多源不确定性传播与可靠性门控

针对动态工况下接触概率时序闪烁导致控制闭环失效的问题：设计了模态可靠性门控权重，对视觉深度失真、位姿未收敛和超声信噪比下降等不同退化模式进行自适应证据分配，并通过双阈值持续时间约束状态机实现从感知概率到控制决策的平滑滞回映射。

1.3.2.4 电磁超声回波驱动的姿态反馈调控

针对接触保持阶段无人机姿态扰动导致电磁耦合与回波质量波动的问题：在多模态状态估计基础上，将连续回波质量特征与位姿状态共同输入物理约束注意力模型，估计候选姿态调整下的回波质量，并在表面法向、位置误差、姿态幅值及变化率等安全约束内选择控制增量，形成“回波采集—质量评估—姿态微调—再采集”的闭环。回波能量不作为孤立的最大化目标，而与信噪比、饱和程度及回波/测厚特征的短时稳定性联合评价；具体效果需通过受控姿态扰动实验验证。

1.4 本论文的结构安排

本文共分为五章，各章内容围绕上述研究问题与贡献展开，形成” 理论基础—状态感知—反馈调控—实验验证” 的递进结构：

第一章：绪论。阐述研究背景与意义，综述无人机 NDT、EMAT 测厚、接触式检测和物理约束 Transformer 四个方向的研究现状，明确本文的切入点与四项核心贡献。

第二章：电磁超声换能与接触检测理论基础。从电磁-弹性耦合机理出发，推导洛伦兹体力与弹性动力学方程的基本关系，建立接触边界与升距效应的回波统计表征模型，为多模态接触状态感知提供物理先验。

第三章：基于多模态融合物理约束注意力机制的无人机电磁超声自适应感控探测方法。先在视觉单模态的简化条件下构造物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$ 并注入视觉 Transformer 自注意力，通过消融实验独立验证物理约束与时序平滑损失的增益；再扩展至 EMAT 超声、飞控位姿和 RGBD 视觉三模态，研究统一时序对齐、模态独立编码、可靠性门控及接触状态闭环控制，并分析无人机自主贴靠试件与厚度测量的实验结果。

第四章：基于物理约束注意力机制的电磁超声回波反馈无人机姿态调控。在第三章多模态感知和接触闭环基础上，构造面向回波质量的时序状态表示与物理约束注意力模型，建立带姿态和接触安全约束的候选动作选择策略，并提出回波质量、姿态稳定性和测厚重复性的闭环评价方案。

第五章：总结与展望。对全文工作进行总结，区分已完成的平台与方法、待实验验证的反馈调控方案，指出当前研究的局限性并展望未来研究方向。

第二章 电磁超声接触检测与多模态注意力机制理论基础

2.1 电磁超声换能机理与接触边界建模

电磁超声检测将探头与结构之间的接触问题从传统压电超声所需的声学耦合剂转化为电磁场、材料边界与机械约束是否共同产生可解释回波的物理可观测性问题。在无人机平台上，机体姿态、末端压力和探头升距会同时改变回波幅值与相位，使单一阈值判据失效。本章将 EMAT 信号视为由激励、传播、反射和接收四个物理环节串联形成的完整可观测动态过程，从电磁-弹性耦合的第一性原理出发，依次推导涡流激励机制、洛伦兹力与磁致伸缩两种换能路径、弹性波传播与模式特征，进而建立升距与回波质量之间的定量联系，最终将接触状态建模为多模态条件下的概率估计问题。

2.1.1 EMAT 激励机制：涡电流与洛伦兹力

EMAT 的换能过程始于交变电磁场在导电材料近表面区域感生涡电流。当探头线圈通入角频率为 ω 的高频激励电流 $I(t)$ 时，根据法拉第电磁感应定律，时变磁场在导体内部感生出涡旋电场 $\boldsymbol{E}$。在准静态近似下 [27]，电磁场满足扩散方程：

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - j\omega\mu\sigma\boldsymbol{A} = -\mu\boldsymbol{J}_s \tag{2-1}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 为磁矢位，μ 为材料磁导率，σ 为电导率，$\boldsymbol{J}_s$ 为线圈源电流密度。方程 (2-1) 的物理含义是：电磁场在导体中的传播同时受到扩散和耗散的双重作用，其特征长度由集肤深度 δ 决定：

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \tag{2-2}$$

集肤深度 δ 是 EMAT 设计中最基本的参数之一。对于铝材（$\sigma = 3.77 \times 10^7$ S/m，$\mu \approx \mu_0$），在 1 MHz 激励频率下 $\delta \approx 82$ μm；在 4 MHz 下降至约 41 μm [6]。这意味着涡流被限制在材料表面极薄的一层内，EMAT 的换能效率对探头-表面间距（即升距）高度敏感。

感生涡电流密度 $\boldsymbol{J}_e$ 在集肤深度层内呈指数衰减分布：

$$\boldsymbol{J}_e(z) = \boldsymbol{J}_0 \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right)\exp(j\omega t) \tag{2-3}$$

其中 z 为从表面向材料内部的法向坐标，$\boldsymbol{J}_0$ 为表面涡流密度幅值。永磁体提供的静

态偏置磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 与涡电流 $\boldsymbol{J}_e$ 相互作用，在集肤深度层内产生洛伦兹体积力 [28,29]：

$$\boldsymbol{f}_L = \boldsymbol{J}_e \times \boldsymbol{B}_0 \tag{2-4}$$

洛伦兹力 $\boldsymbol{f}_L$ 的方向同时垂直于电流方向和磁场方向，其幅值正比于涡流密度和静磁场强度的乘积。对于周期性蜿蜒线圈（meander-line coil, MLC）EMAT，相邻导线间距 d_{coil} 等于目标超声波波长 λ 的一半 [30]，此时相邻导线感生的涡流在空间上形成周期性分布，产生的洛伦兹力构成一个空间周期性体力源，其基波波数 $k = 2\pi/\lambda$ 决定了激励超声波的模态和频率。

EMAT 的换能效率与静磁场强度的平方成正比 [30]，这一关系源于两个因素：一是洛伦兹力直接正比于 B_0，二是接收过程中感应电压也正比于粒子速度与 B_0 的叉积。因此，永磁体的优化配置是提升 EMAT 信噪比的关键手段之一 [31]。

2.1.2 磁致伸缩与磁化力机制

在铁磁性材料（如钢、镍）中，EMAT 的换能机制除洛伦兹力外还包括磁致伸缩效应 [27]。磁致伸缩是指铁磁材料在外加磁场作用下发生微小形变的物理现象，其应变 ϵ_{ij} 与磁化强度 M 之间的关系可近似表达为：

$$\epsilon_{ij} = \frac{3}{2}\lambda_s \frac{M_i M_j}{M_s^2} \tag{2-5}$$

其中 λ_s 为饱和磁致伸缩系数，M_s 为饱和磁化强度。当交变磁场叠加在偏置磁场上时，磁化强度的周期性变化产生交变应变，从而辐射超声波。磁致伸缩机制在铁磁材料中往往比洛伦兹力机制更为显著 [32]，特别是在低频段和剪切波激励中。

Petcher 和 Dixon [32] 通过实验分离了洛伦兹力与磁致伸缩在 EMAT 换能中的贡献，发现对于低碳钢，磁致伸缩对剪切波激励的贡献可达洛伦兹力的 3 至 5 倍。这一结果表明，在铁磁材料的 EMAT 检测中，偏置磁场的大小不仅影响涡流分布，还通过改变材料的磁化状态直接影响换能效率。

此外，在非均匀磁场中还存在磁化力 $\boldsymbol{f}_M = \nabla(\boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{B})$，它是由于磁化强度在空间上的梯度产生的体力。磁化力通常被视为磁致伸缩效应的补充项，在大多数工程分析中被归入等效磁致伸缩源项中处理 [33]。

2.1.3 弹性波传播与波型特征

洛伦兹力或磁致伸缩应变作为体力源进入材料弹性动力学方程。在各向同性线弹性近似下，以位移场 $\boldsymbol{u}$ 为基本未知量，运动方程为 [34]：

$$\rho \frac{\partial^2 \boldsymbol{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{u}) + \mu \nabla^2 \boldsymbol{u} + \boldsymbol{f} \tag{2-6}$$

其中 ρ 为材料密度，λ 和 μ 为 Lamé 常数，$\boldsymbol{f}$ 为体力源项（包含洛伦兹力和等效磁致伸缩力）。应力与应变满足线弹性本构关系 $\boldsymbol{\sigma} = \lambda(\nabla \cdot \boldsymbol{u})\boldsymbol{I} + 2\mu\boldsymbol{\epsilon}$。

对式 (2-6) 进行 Helmholtz 分解，可分离出两种体波模式。纵波（P 波）的质点振动方向与传播方向一致，传播速度为：

$$c_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}} \tag{2-7}$$

横波（S 波）的质点振动方向与传播方向垂直，传播速度为：

$$c_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\nu)}} \tag{2-8}$$

其中 E 为杨氏模量，ν 为泊松比。对于铝材，$c_L \approx 6300$ m/s，$c_T \approx 3100$ m/s [18]。

在板状结构中，超声波在上下表面之间多次反射叠加，形成导波模式 [34]。Lamb 波是在板中传播的弹性导波，其质点运动位于板厚平面内，具有对称模式（S 模式）和反对称模式（A 模式）两种基本形式。Lamb 波的频散关系由 Rayleigh-Lamb 方程描述：

$$\frac{\tan(qd/2)}{\tan(pd/2)} = -\frac{4k^2pq}{(k^2-q^2)^2} \quad \text{(对称模式)} \tag{2-9}$$

$$\frac{\tan(qd/2)}{\tan(pd/2)} = -\frac{(k^2-q^2)^2}{4k^2pq} \quad \text{(反对称模式)} \tag{2-10}$$

其中 d 为板厚，k 为沿板面传播的波数，$p^2 = (\omega/c_L)^2 - k^2$，$q^2 = (\omega/c_T)^2 - k^2$。Lamb 波的多模态和频散特性使得不同频率-厚度组合下存在不同的传播模式，这为缺陷检测提供了模式选择的自由度，但同时也增加了信号解释的复杂性。

剪切水平波（SH 波）是另一类重要的导波模式，其质点振动方向平行于板面且垂直于传播方向 [35]。SH 波在板中的频散关系为：

$$\kappa_n(\omega) = \pm\sqrt{\frac{\omega^2}{c_T^2} - \frac{n^2\pi^2}{d^2}} \tag{2-11}$$

其中 κ_n 为第 n 阶 SH 模式的波数，n 为非负整数。SH 波相较于 Lamb 波具有两个显著优势：一是低阶模式（SH_0）在任意频率-厚度积下均无频散，有利于长距离传播和信号解释；二是 SH 波对板厚变化敏感而对表面污染不敏感，适合壁厚测量应用 [5,35]。

2.1.4 基于飞行时间的厚度测量原理

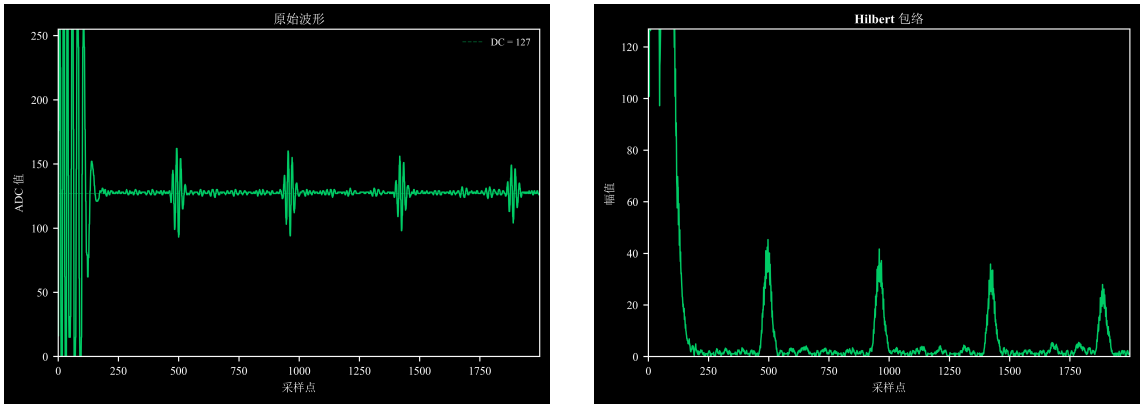
超声测厚的基本原理是测量超声波在材料中往返传播的飞行时间（time-of-flight, TOF），结合已知的声速反演材料厚度。对于厚度为 d 的平板，超声波从发射面进入材料，在背面发生反射后返回接收面，其往返路径长度为 $2d$，TOF 为：

$$t_{\mathrm{TOF}} = \frac{2d}{c} \tag{2-12}$$

其中 c 为所用波型的传播速度。由此可得厚度反演公式：

$$d = \frac{c \cdot t_{\mathrm{TOF}}}{2} \tag{2-13}$$

在实际检测中，超声波在板内经历多次反射，形成一系列等时间间隔的回波序列。图2-1给出了接触状态下 EMAT 回波的典型原始波形及其 Hilbert 包络。



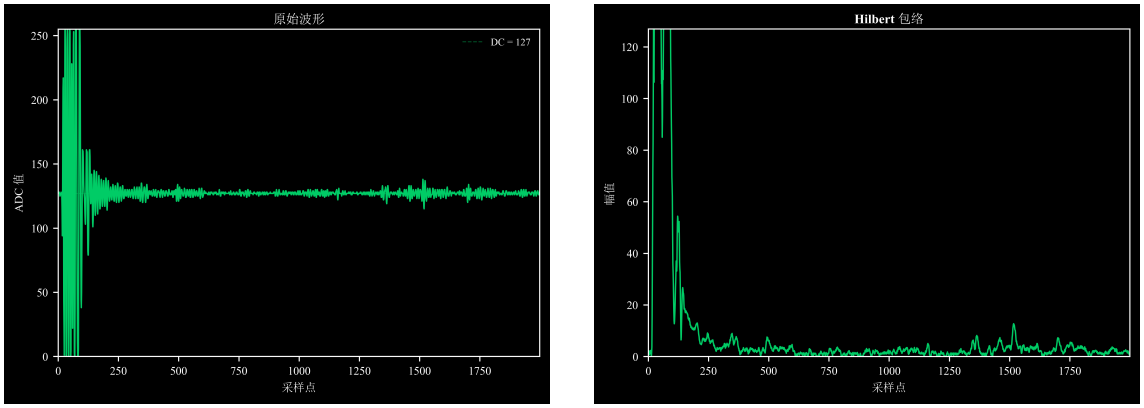
(a) (b)

图 2-1 接触状态下 EMAT 回波波形。原始波形呈现周期性的多次底面反射回波序列；Hilbert 包络显示幅值沿传播时间呈稳定指数衰减，相邻回波时间间隔 Δt 对应单程渡越时间。

第 m 次底面回波的到达时间为 $t_m = 2md/c$，相邻回波的时间间隔 $\Delta t = 2d/c$ 即为单程渡越时间。通过测量相邻回波间隔而非单次回波的绝对到达时间，可以有效消除探头延迟和电路延迟带来的系统误差 [6]。

对于薄板（$d < 1$ mm），相邻回波在时域上可能发生重叠，此时时域 TOF 方法的分辨率受到限制。谐振法通过扫频激励寻找板厚方向上的谐振频率来解决这一问题。当板厚为半波长的整数倍时发生共振，谐振频率 $f_n = nc/(2d)$，相邻谐振频率之差 $\Delta f = c/(2d)$，由此可得：

$$d = \frac{c}{2\Delta f} \tag{2-14}$$



(a) (b)

图 2-2 非接触状态下 EMAT 回波波形。原始波形展示了初始激励脉冲及其后续衰减过程；Hilbert 包络显示幅值沿传播时间呈稳定指数衰减。

Chen 等 [6] 提出的激光激励-EMAT 接收谐振测厚方法，利用激光的宽带激励特性和 EMAT 的非接触接收能力，在 500°C 高温环境下对 0.5 至 3.0 mm 铝板实现了相对误差小于 3.4% 的厚度测量，升距可达 5.0 mm。

TOF 测厚的误差来源可分为三类。第一类是声速不确定性：声速随温度、应力和材料微观组织变化而变化，对于铝材温度系数约为 -0.5 m/s/°C。第二类是 TOF 估计误差：有限的采样率和带宽限制了时间分辨率，信噪比降低导致回波峰值检测出现抖动。第三类是波型混叠：在一定条件下纵波和横波可能同时被激励，不同波速的回波在时域上交错出现，增加信号解释的难度。对于无人机平台，升距的动态变化引起的回波幅值波动进一步加剧了峰值检测的不确定性。

2.1.5 缺陷散射与模式转换的物理基础

超声波在材料中传播时遇到声阻抗不连续的界面（如裂纹、孔洞、夹杂）会发生散射和反射。声阻抗定义为 $Z = \rho c$，界面两侧的反射系数为：

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \tag{2-15}$$

当超声波从铝（$Z_1 \approx 1.7 \times 10^7$ kg/(m^2·s)）入射到空气（$Z_2 \approx 415$ kg/(m^2·s)）界面时，$R \approx -1$，即几乎全反射且相位反转。这一极端阻抗失配正是裂纹和空洞类

缺陷产生强回波的物理根源。

缺陷对超声波的散射行为取决于缺陷尺寸 a 与波长 λ 的比值 [34]。当 $a \ll \lambda$ 时，散射呈瑞利散射特征，散射截面与频率的四次方成正比，散射波在各个方向上近似均匀分布。当 $a \sim \lambda$ 时，散射呈现复杂的方向性特征，前向散射增强而背向散射出现振荡。当 $a \gg \lambda$ 时，几何光学近似适用，缺陷如同一面镜子反射超声波，背向散射回波的强度主要取决于缺陷的投影面积和取向。

对于表面裂纹和近表面缺陷，超声波在缺陷边缘发生模式转换：入射的纵波部分转换为横波，反之亦然。模式转换产生的散射波携带了缺陷几何特征的信息，但也使得回波信号更加复杂。在导波检测中，缺陷还会引起不同导波模式之间的转换，例如入射的 SH_0 模式在缺陷处部分转换为 SH_1 模式，这种模式转换的能量分配与缺陷深度之间存在定量关系 [35]。

缺陷检测的灵敏度受到频率-缺陷尺寸匹配关系的约束。提高激励频率可以检测更小的缺陷，但高频波的衰减也更显著，有效检测距离缩短。此外，缺陷的取向对检测灵敏度有决定性影响：当超声波的传播方向平行于裂纹面时，裂纹对波的扰动最小；当传播方向垂直于裂纹面时，背向散射最强。这一方向性特征要求在实际检测中选择适当的波型和入射角度，以确保对目标缺陷具有足够的检测灵敏度。

2.1.6 升距效应与电磁耦合效率

EMAT 的非接触特性使其免除了耦合剂的需求，但同时也引入了升距效应这一关键变量。升距 h 定义为探头线圈底部到被测材料表面的法向距离。升距的变化直接影响电磁耦合效率，其物理机制可从磁场衰减和涡流感应两个角度理解。

对于线圈-平面构型，线圈在材料表面产生的交变磁场强度随距离呈幂次衰减。在远场近似下（$h \gg$ 线圈特征尺寸），磁场衰减近似为 h^{-3} [29]。由于涡流密度正比于磁场强度，洛伦兹力正比于涡流密度与静磁场的乘积，因此 EMAT 的发射效率近似与 h^{-3} 成正比。接收过程同样受升距影响：材料表面振动产生的散射磁场在探头线圈中感应的电压也随 h 的增大而急剧降低。综合发射和接收两个过程，EMAT 回波信号的幅值近似与升距的六次方成反比：

$$A(h) \propto \left(\frac{1}{h^3}\right)^2 = \frac{1}{h^6} \tag{2-16}$$

Chen 等 [6] 的实验结果验证了这一规律：在铝板测厚实验中，升距从 1.0 mm 增至 5.0 mm 时，回波幅值下降约两个数量级，测厚误差从 0.5% 增至 3.4%。Pei 等 [30] 通过改进磁路配置将静磁场强度提升了 40%，使有效工作升距从 2 mm 扩展至 5 mm，验证了信噪比与 B_0^2 成正比的理论预期。

在无人机自主检测场景中，升距不是静态参数而是动态变量。机体的姿态扰动（横滚、俯仰偏差）导致探头法向与被测表面法向之间产生角度偏差 θ，等效升距在探头不同位置处不再均匀，表现为探头一侧升距增大而另一侧减小。对于有限尺寸的 EMAT 探头，这种升距梯度导致不同位置处的换能效率不一致，等效降低了整体信噪比。此外，曲面结构（如管道、储罐）的曲率使得探头中心与边缘的升距差异进一步加大，严重时仅探头中心区域处于有效工作范围内。

因此，本课题所说的" 接触" 并非传统压电探头意义上的物理接触或耦合剂接触，而是一个由升距 h、法向约束 F_n、末端力学稳定性和回波可观测性共同定义的多因素工作状态。接触的成立需同时满足三个条件：视觉上目标处于可接近区域，位姿上法向误差和速度误差收敛至可接受区间，超声上回波统计特征进入稳定区间。

2.1.7 回波统计表征与特征空间

在时域上，接收回波可以近似写成带衰减包络和噪声项的调制信号：

$$s(t) = A(t)\cos(2\pi f_c t + \varphi(t)) + n(t) \tag{2-17}$$

其中包络幅值 $A(t)$、中心频率附近的能量分布、相位延迟 $\varphi(t)$ 和噪声底 $n(t)$ 共同构成接触状态的证据。升距变化引起的回波扰动表现为 $A(t)$ 的衰减和 $\varphi(t)$ 的漂移；缺陷引起的回波变化则表现为特定时间窗口内的能量突增和频谱重心偏移。两类扰动在特征空间中的可区分性是多模态融合的物理基础。

接触判别不能仅依赖单帧幅值，而应综合观察时间窗口 $[t-\tau, t]$ 内的多维度特征向量：

$$\Phi(t) = [E(t),\, A_{\max}(t),\, t_{\text{arrival}}(t),\, f_{\text{centroid}}(t),\, \kappa(t),\, \langle s_i, s_j \rangle_\tau] \tag{2-18}$$

其中 $E(t) = \int_{t-\tau}^{t} s^2(\xi)\,\mathrm{d}\xi$ 为短时能量，$A_{\max}(t)$ 为窗口内峰值幅值，$t_{\text{arrival}}(t)$ 为到达时间（定义为包络首次超过峰值 10% 的时刻），$f_{\text{centroid}}(t)$ 为频谱重心，$\kappa(t)$ 为峰度，$\langle s_i, s_j \rangle_\tau$ 为窗口内相邻帧的互相关系数。这六个特征分别从能量、幅值、时延、频谱、统计分布和时序一致性六个维度刻画回波状态，对升距变化和缺陷响应具有不同的敏感性模式。

2.1.8 接触状态的概率建模

本文将接触状态 $c_t \in \{0,1\}$ 建模为隐变量，并以回波、位姿和视觉特征为观测量。接触概率的估计可表述为条件概率形式：

$$P(c_t = 1 \mid \boldsymbol{Z}_t, \boldsymbol{P}_t, \boldsymbol{V}_t) \tag{2-19}$$

其中 $\boldsymbol{Z}_t$ 为 EMAT 回波观测向量（对应式 (2-18) 中的 $\Phi(t)$），$\boldsymbol{P}_t$ 为位姿误差观测向量（包含法向距离、法向速度、横滚和俯仰偏差），$\boldsymbol{V}_t$ 为视觉 ROI 特征向量（包含目标区域深度均值和方差）。

式 (2-19) 的形式旨在明确” 接触” 应被看作概率估计问题而非确定性分类问题。概率输出能够表达临界接触、轻微脱离和稳定接触之间的连续过渡，并可直接接入飞行控制状态机，用于从目标接近、接触确认到保持扫查的平滑切换。单模态阈值法在升距动态变化条件下容易产生两类误判：将升距瞬时波动误判为脱离（假阴性），或将缺陷回波增强误判为接触改善（假阳性）。多模态融合通过联合似然估计，利用位姿和视觉信息约束超声判据的解释空间，降低两类误判率。

更进一步，接触边界的判别应具有滞回意识。无人机从远场接近表面时，回波增强通常伴随视觉深度减小和法向速度收敛；而从稳定接触转向脱离时，回波衰减往往先于视觉目标丢失出现。这种时序不对称性要求在时间窗口内同时建模” 进入接触区” 和” 离开接触区” 两类方向性证据，使判别结果不仅准确，而且符合运动过程的先后顺序。

2.2 本章小结

本章从电磁-弹性耦合的第一性原理出发，系统地阐述了 EMAT 换能的物理机制与接触边界建模方法。在激励机制层面，推导了涡电流在集肤深度层内的分布规律，建立了洛伦兹力与静磁场强度、涡流密度之间的定量关系，阐明了磁致伸缩在铁磁材料中对换能效率的显著贡献。在波传播层面，区分了体波与导波两种传播形式，给出了纵波、横波、Lamb 波和 SH 波的传播速度与频散关系，为波型选择和厚度反演提供了理论依据。在厚度测量层面，推导了基于和谐振法的两种厚度反演公式，分析了声速不确定性、TOF 估计误差和波型混叠三类误差来源。在缺陷检测层面，建立了声阻抗失配与反射系数的关系，讨论了散射尺度效应和模式转换对检测灵敏度的影响。在升距效应层面，推导了回波幅值与升距六次方反比的衰减规律，将升距从静态参数推广为受无人机姿态扰动影响的动态变量。在此基础上，将接触状态从确定性二值标签推广为概率化的多模态条件估计问题，为后续章节的多模态融合算法设计和实验验证奠定了物理基础。

第三章 基于多模态融合物理约束注意力机制的无人机电磁超声自适应感控探测方法

3.1 问题引入与分析

无人机电磁超声检测系统是一个由电磁激励、弹性波传播、材料界面反射和探头接收四个物理环节串联构成的精密测量过程。如第二章所阐述，接触状态的成立需同时满足三个条件：视觉上目标处于可接近区域，位姿上法向误差和速度误差收敛至可接受区间，超声上回波统计特征进入稳定区间。因此，接触判别本质上是一个多物理场耦合下的时序状态估计问题——而非图像分类任务中对单帧像素分布的统计识别。这一根本区别决定了：任何仅依赖数据驱动的特征相关性模型，若缺乏对物理因果链条的显式建模，将在临界接触段产生系统性误判。

标准 Transformer 的自注意力机制 [23] 通过缩放点积 $\mathrm{Attention}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V}) = \mathrm{softmax}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}/\sqrt{d_k})\boldsymbol{V}$ 在嵌入空间中分配令牌间的交互权重。该机制的核心操作是计算查询与键之间的内积相似度——它衡量的是特征表示在高维空间中的方向一致性，而非物理世界中两个时间帧之间的几何连续性、运动约束或接触因果性。具体而言，内积相似度对视觉特征的尺度变化、光照偏移和纹理旋转具有统计不变性，而这些恰好是无人机从远场（2–3 m）接近金属表面并最终贴靠（<5 mm）过程中持续变化的因素。因此，$(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top})_{ij}$ 在嵌入空间中可能将自由飞行帧与接触保持帧判定为高度相似——两者均呈现金属表面纹理——而物理上两者分属完全不同的检测阶段。

这一嵌入空间与物理状态之间的不匹配在无人机近距离检测中被显著放大。首先，被测金属表面（如铝板）具有强镜面反射特性：当无人机以非零入射角接近时，相机视场中的高光区域随姿态扰动快速漂移，其表观亮度变化与接触状态无关，却直接在深度图的 Sobel 梯度幅值中产生大幅伪响应。其次，Intel RealSense D435 的主动红外立体深度在金属表面近场（<0.3 m）出现退化——红外散斑图案在光滑表面上对比度丧失，有效深度像素填充率急剧下降，导致深度均值和方差估计偏离真实物理距离。第三，PX4-Autopilot 飞控在悬停模式下存在厘米级位置漂移（由 EKF 估计延迟和 MAVROS 串行转发引入），使得连续两帧视觉特征虽然在 ROI 中像素构成相似，实际对应的空间位置已发生不可忽略的变化。这三种因素在时间序列上叠加，产生了随机的特征-标签映射偏移（distribution shift）和虚假统计相关性（spurious correlation），使标准自注意力权重分布退化为噪声主导而非物理信号主导。

以一个典型的失效模式为例说明这一问题的物理本质。在接近阶段晚期，无人机距离铝板表面约 10–15 cm 时，D435 深度图的 ROI 区域因镜面高光而出现大面积饱和像素。标准 Transformer 编码器将高亮度区域判定为“显著特征”（高注意力分数），因为训练集中接触保持帧通常具有较小且稳定的深度均值——而高光导致的深度饱和恰好产生了类似的小深度读数。模型据此输出高接触概率，然而物理上探头与表面之间仍存在显著的升距（lift-off），EMAT 回波尚未进入稳定耦合区间（如第二章式 (2-16) 所示，回波幅值与升距的六次方成反比，$A(h) \propto 1/h^6$）。这一失败的本质是：自注意力权重分布反映了嵌入空间中的视觉显著性分布，而非物理空间中的探头-表面空间关系。

上述分析揭示了标准 Transformer 在物理测量系统中的根本局限：注意力机制缺乏对令牌之间物理相容性的先验知识。在无约束条件下，任意两个时间片的令牌均可建立任意强度的注意力连接，其权重仅由可学习投影参数决定。当训练数据有限或类别分布偏斜时，模型倾向于建立视觉捷径关联而非物理因果关联。物理约束注意力的核心思想正是在注意力得分的计算中引入一项先验偏置，使令牌间交互强度的分配不仅取决于特征相似度，还取决于它们在物理空间中的邻近关系。形式化地，本文提出将物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$ 以对数偏置形式注入注意力得分：

$$\boldsymbol{A}_{\text{phys}} = \text{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}}{\sqrt{d_k}} + \lambda \cdot \boldsymbol{P}\right) \tag{3-1}$$

其中 λ 控制物理先验相对于数据驱动注意力的影响力。矩阵 $\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{T\times T}$ 编码三类与 UAV 物理运动直接相关的邻近约束——时间邻近（连续帧具有强接触状态相关性）、空间邻近（空间接近的帧对应相近的检测阶段）和位姿残差邻近（残差幅度相近的帧处于相似的接触运动状态）。当 $\lambda = 0$ 时，式 (3-1) 退化为标准自注意力；当 $\lambda > 0$ 时，物理约束通过 softmax 的指数放大效应重新分配注意力权重：$\exp(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}/\sqrt{d_k} + \lambda\boldsymbol{P}) = \exp(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}/\sqrt{d_k}) \odot \exp(\lambda\boldsymbol{P})$，物理先验以乘法因子的形式逐元素缩放注意力分布，在特征相似度接近的情况下起决定性作用。

本章的方法与实验遵循从简单到复杂、从单变量到多变量的渐进验证原则。首先在最简化的视觉单模态条件下独立验证物理约束注意力的有效性：视觉模态是无人机自主检测中最基础且最具挑战性的感知通道，受光照、视角和表面反射特性等多因素影响；单模态设计排除了跨模态交互的混杂效应，使物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$ 对注意力分布和分类性能的增益可被独立量化。随后在同一章内将方法扩展至超声、位姿和视觉三模态，利用单模态实验作为纯净基线，逐层分析物理约束、模态门控和时序平滑对完整检测与控制闭环的贡献。

3.2 基于物理约束注意力机制的无人机电磁超声自适应探测技术

3.2.1 物理约束矩阵的构造

3.2.1.1 物理约束的数学形式化

设时间窗口长度为 T，每个时间片 $t \in \{1,\ldots,T\}$ 对应一个测量时刻。辅助测量值包括：时间戳 $\boldsymbol{t} = (t_1,\ldots,t_T)$（单位为秒），空间位置 $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{r}_1,\ldots,\boldsymbol{r}_T)$ 其中 $\boldsymbol{r}_i \in \mathbb{R}^3$ 为各帧在三维笛卡尔坐标系下的位置（单位为米），以及位姿残差 $\boldsymbol{E} = (\boldsymbol{e}_1,\ldots,\boldsymbol{e}_T)$ 其中 $\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{r}_{\text{target},i} - \boldsymbol{r}_{\text{odom},i} \in \mathbb{R}^3$ 为目标位置与里程计位置之差（单位为米）。

物理约束矩阵 $\boldsymbol{P} \in \mathbb{R}^{T\times T}$ 用于量化任意两个时间片 (i,j) 之间的动力学相容性。该矩阵的构造基于无人机接触检测中的三项核心物理先验：时间邻近性、空间邻近性和位姿残差邻近性。

3.2.1.2 时间邻近约束

在接触检测任务中，相邻时间帧的接触状态具有强相关性，而时间间隔较大的帧之间的直接关联较弱。这一物理直觉由无人机运动的连续性保证—在毫秒至亚秒级的时间尺度上，无人机的位姿和探头-表面距离均为连续变化量，不存在瞬时跳变。因此，模型在分配注意力权重时应优先关注时间上相邻的帧。

形式化地，定义归一化时间差矩阵：

$$\boldsymbol{T}_{ij} = \frac{|t_i - t_j|}{\tau}, \quad i,j = 1,\ldots,T \tag{3-2}$$

其中 $\tau = 1.0$ 秒为时间归一化常数。$\boldsymbol{T}_{ij}$ 越小，表示两帧在时间上越邻近，物理相容性越高。

3.2.1.3 空间邻近约束

无人机在三维空间中的运动轨迹具有物理连续性—两个时间帧之间的欧氏空间距离受限于无人机的最大飞行速度和加速度约束。当两帧空间相距较远时，它们所对应的接触状态很可能分别属于不同的检测阶段（例如，一帧处于自由飞行阶段，另一帧处于接触保持阶段）。因此，注意力权重应优先分配给空间邻近的帧。

定义归一化空间距离矩阵：

$$\boldsymbol{S}_{ij} = \frac{\|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\|_2}{L}, \quad i,j = 1,\ldots,T \tag{3-3}$$

其中 $L = 1.0$ 米为空间归一化常数。$\boldsymbol{S}_{ij}$ 越小，表示两帧在空间上越邻近。

3.2.1.4 位姿残差邻近约束

位姿残差 $\boldsymbol{e}_i$ 是衡量无人机在时刻 i 与目标表面接近程度的核心运动学指标。当无人机接近目标表面时，残差逐渐下降并趋近于零；当无人机远离表面时，残差增大。在滑动窗口内，不同帧的残差范数差异反映了它们在接触运动序列中的相对位置—残差越小的帧，通常越接近接触建立或接触保持状态。

基于这一物理直觉，定义归一化位姿残差邻近矩阵：

$$\boldsymbol{D}_{ij} = \frac{\|\boldsymbol{e}_i\|_2 + \|\boldsymbol{e}_j\|_2}{2R}, \quad i,j = 1,\ldots,T \tag{3-4}$$

其中 $R = 1.0$ 米为残差归一化常数。$\boldsymbol{D}_{ij}$ 衡量两个帧各自与目标表面距离的均值。$\boldsymbol{D}_{ij}$ 较小的帧对通常对应接触状态相似的时间片段（两者均接近目标或均远离目标）。

3.2.1.5 物理约束矩阵的合成

将上述三项约束加权组合，得到物理约束矩阵的完整形式：

$$\boldsymbol{P}_{ij} = -\left(\alpha \cdot \boldsymbol{T}_{ij} + \beta \cdot \boldsymbol{S}_{ij} + \gamma \cdot \boldsymbol{D}_{ij}\right) \tag{3-5}$$

其中 $\alpha = 0.4$、$\beta = 0.35$、$\gamma = 0.25$ 分别为三项约束的权重系数，满足 $\alpha+\beta+\gamma = 1.0$ 的归一化条件。

式 (3-5) 采用负号形式的两个关键理由如下。首先，越邻近、空间越接近、残差越相似（即两者均接近目标）的帧对获得更大（趋向于零）的 $\boldsymbol{P}_{ij}$ 值，从而在注意力得分的加法注入中贡献较低的惩罚。其次，时间间隔大、空间距离远或残差差异显著的帧对（例如一帧为自由飞行阶段、另一帧为接触保持阶段）获得绝对值较大的负值，形成对数偏置域中的惩罚。对角线元素 $\boldsymbol{P}_{ii} = 0$，与物理直觉一致—同一帧的自身关联不应被物理先验惩罚。

3.2.2 物理约束注意力机制

3.2.2.1 标准缩放点积注意力

标准 Transformer 的自注意力机制定义为：

$$\text{Attention}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)\boldsymbol{V} \tag{3-6}$$

其中 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V} \in \mathbb{R}^{T\times d_k}$ 分别为查询、键和值矩阵，d_k 为每个注意力头的维度，$1/\sqrt{d_k}$ 为缩放因子。

在多头注意力机制中，h 个并行的注意力头分别在不同的表示子空间中学习：

$$\mathrm{MultiHead}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V}) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1,\ldots,\mathrm{head}_h)\boldsymbol{W}^O \tag{3-7}$$

$$\mathrm{head}_i = \mathrm{Attention}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{W}_i^Q, \boldsymbol{K}\boldsymbol{W}_i^K, \boldsymbol{V}\boldsymbol{W}_i^V) \tag{3-8}$$

其中 $\boldsymbol{W}_i^Q, \boldsymbol{W}_i^K, \boldsymbol{W}_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{model}}\times d_k}$，$\boldsymbol{W}^O \in \mathbb{R}^{d_{\mathrm{model}}\times d_{\mathrm{model}}}$。

3.2.2.2 物理约束的注入策略

标准注意力权重 $\boldsymbol{A}_{ij} = \mathrm{softmax}(\boldsymbol{Q}_i^\top \boldsymbol{K}_j/\sqrt{d_k})$ 仅由特征驱动。当训练数据不能覆盖所有工况时，特征相似度可能与物理真实情况不一致。例如，视觉上相似的两帧（均呈现金属表面纹理）可能分别对应自由飞行和稳定接触状态，仅从像素相似度难以区分。

本文将物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$ 以对数偏置形式注入注意力得分计算：

$$\mathrm{PhysicsAttention}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V}) = \mathrm{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^\top}{\sqrt{d_k}} + \lambda\cdot\boldsymbol{P}\right)\boldsymbol{V} \tag{3-9}$$

其中 λ 为物理约束强度系数（默认值 0.5），控制物理先验对特征驱动注意力的影响力。

该注入策略具有以下理论优势：第一，$\boldsymbol{P}$ 在注意力得分计算中以加法形式引入，通过 softmax 的反向传播，物理约束的梯度可以自然地流入网络参数的更新过程，具有端到端的可微性。第二，在 softmax 之前施加加法偏置等价于在概率空间中以乘法因子形式施加约束，即 $\mathrm{softmax}(\boldsymbol{S}+\lambda\boldsymbol{P}) \propto \exp(\boldsymbol{S})\odot\exp(\lambda\boldsymbol{P})$，其中 $\odot$ 表示逐元素相乘，物理约束以指数衰减权重的形式作用在注意力分布上。第三，物理约束矩阵作为加性偏置而非硬约束，仅在特征驱动相似度相近的情况下起决定性作用—当两帧在语义上强烈关联而物理距离较远时（例如无人机从不同方向接近同一表面区域），特征相似度可以压倒物理距离惩罚。

3.2.2.3 多头物理约束注意力

将物理约束扩展到多头注意力机制：

$$\mathrm{MultiHead}_{\mathrm{phys}}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V}) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1^{\mathrm{phys}},\ldots,\mathrm{head}_h^{\mathrm{phys}})\boldsymbol{W}^O \tag{3-10}$$

$$\mathrm{head}_i^{\mathrm{phys}} = \mathrm{PhysicsAttention}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{W}_i^Q, \boldsymbol{K}\boldsymbol{W}_i^K, \boldsymbol{V}\boldsymbol{W}_i^V) \tag{3-11}$$

由于 $\boldsymbol{P}$ 不依赖注意力头的投影参数，它被复制到每个注意力头中（$\boldsymbol{P}^{(i)} =$

$\boldsymbol{P}$, $i = 1, \ldots, h$）。这种设计使得物理先验在所有表示子空间中一致地发挥作用，避免了物理约束在不同子空间中的不一致性。

3.2.3 网络架构设计

3.2.3.1 总体架构

本章的视觉单模态物理约束接触检测模型由四个模块依次构成：视觉特征投影模块、位置编码模块、物理约束 Transformer 编码器堆栈和接触状态分类模块。模型的输入为时间窗口内 T 帧的视觉特征序列 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{B \times T \times d_{\text{vis}}}$，其中 B 为批量大小，$T = 64$ 为窗口大小，$d_{\text{vis}} = 6$ 为视觉特征维度。模型的输出为每个时间帧的二分类 logits $\hat{\boldsymbol{y}} \in \mathbb{R}^{B \times T \times 2}$，经 softmax 得到接触概率。

3.2.3.2 视觉特征输入表示

从记录数据的深度图像 ROI 中提取 6 维视觉特征向量。设 ROI 区域为 $\mathcal{R}_{\text{depth}} \in \mathbb{R}^{S \times S}$（$S = 20$ 像素），有效像素集 $\mathcal{V} = \{p \in \mathcal{R}_{\text{depth}} : p > 0\}$，特征提取遵循以下流程：

(1) 计算平均深度 $\bar{d} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{p \in \mathcal{V}} p$（毫米）和方差 σ_d^2（mm^2）；

(2) 通过 Sobel 算子提取水平和垂直梯度幅值 g_x, g_y；

(3) 构造 6 维特征向量：

$$\boldsymbol{x}_{\text{vis}} = \left[\frac{\bar{d}}{1000}, \frac{\sigma_d^2}{10^6}, \frac{g_x}{1000}, \frac{g_y}{1000}, \frac{\bar{d}}{5000}, \frac{|\mathcal{V}|}{S^2} \right]^{\top} \in \mathbb{R}^6 \tag{3-12}$$

各维度的物理意义为：**平均深度**（$\bar{d}/1000$，m）反映探头与目标表面的空间距离，接近表面时持续下降并收敛至毫米量级；**深度方差**（$\sigma_d^2/10^6$，m^2）反映 ROI 内的表面粗糙度，接触状态下因探头遮挡使有效像素集中在较小深度范围内而降低；**梯度幅值**（$g_x/1000, g_y/1000$，m）反映深度图像的边缘信息，接触建立前后的梯度变化包含探头与表面交互的视觉信号；**归一化深度**（$\bar{d}/5000$）提供缩放后（5 m 量级）的冗余深度表示；**像素填充率**（$|\mathcal{V}|/S^2$）反映深度传感器的有效测量比例。上述特征的关键特性是：所有特征值均在单精度浮点范围内（$\mathcal{O}(10^{-1})$ 至 $\mathcal{O}(10^{1})$），无需额外的批量归一化处理。

3.2.3.3 输入投影与位置编码

视觉特征序列首先通过一个两层 MLP 投影到模型内部维度 $d_{\text{model}} = 128$：

$$\boldsymbol{H}^{(0)} = \text{GELU}(\text{LayerNorm}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{W}_{\text{proj}}^{\top})) \tag{3-13}$$

其中 $\boldsymbol{W}_{\text{proj}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times 6}$。

为保留时序信息，采用可学习的位置编码 $\boldsymbol{P}_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{1 \times 1024 \times d_{\text{model}}}$（初始化标准差 $\sigma = 0.02$），截取前 T 个位置：

$$\tilde{\boldsymbol{H}}^{(0)} = \boldsymbol{H}^{(0)} + \boldsymbol{P}_{\text{pos}}[:, :T, :] \tag{3-14}$$

可学习编码允许模型在训练过程中自适应调整时序表示的尺度，在窗口有限（$T = 64$）的条件下比正弦编码更为有效。

3.2.3.4 物理约束 Transformer 编码器堆栈

模型包含 $N = 2$ 个堆叠的物理约束 Transformer 编码器层。每层由物理约束多头自注意力子层和逐位置前馈网络子层组成，均采用 Pre-LayerNorm 残差连接：

$$\boldsymbol{H}^{(\ell+1/2)} = \boldsymbol{H}^{(\ell)} + \text{MultiHead}_{\text{phys}}(\text{LN}(\boldsymbol{H}^{(\ell)}), \text{LN}(\boldsymbol{H}^{(\ell)}), \text{LN}(\boldsymbol{H}^{(\ell)})) \tag{3-15}$$

$$\boldsymbol{H}^{(\ell+1)} = \boldsymbol{H}^{(\ell+1/2)} + \text{FFN}(\text{LN}(\boldsymbol{H}^{(\ell+1/2)})) \tag{3-16}$$

其中 $\text{FFN}(\boldsymbol{x}) = \text{GELU}(\boldsymbol{x}\boldsymbol{W}_1 + \boldsymbol{b}_1)\boldsymbol{W}_2 + \boldsymbol{b}_2$，中间维度 $d_{\text{ff}} = 4 \times d_{\text{model}} = 512$，LN 为 LayerNorm。选择 GELU 激活函数而非 ReLU 是因为其在物理建模任务中更平滑的非线性特性有助于保持时序连续性。

3.2.3.5 接触状态分类

编码器输出 $\boldsymbol{H}^{(2)} \in \mathbb{R}^{B \times T \times d_{\text{model}}}$ 经两层 MLP 分类头映射为接触 logits：

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \text{GELU}(\boldsymbol{H}^{(2)}\boldsymbol{W}_{c,1} + \boldsymbol{b}_{c,1})\boldsymbol{W}_{c,2} + \boldsymbol{b}_{c,2} \tag{3-17}$$

其中 $\boldsymbol{W}_{c,1} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times 64}$，$\boldsymbol{W}_{c,2} \in \mathbb{R}^{64 \times 2}$。接触概率通过 softmax 获得：$\hat{p}_{\text{contact}}(t) = \exp(\hat{y}_{t,1}) / (\exp(\hat{y}_{t,0}) + \exp(\hat{y}_{t,1}))$。

3.3 多模态融合与闭环感控方法

3.3.1 多源异步采样与统一时序对齐

在视觉单模态方法的基础上，将物理约束注意力机制扩展到 EMAT 超声回波、飞控位姿残差和 RGBD 视觉三模态融合框架中。多模态融合面临的首要挑战是各传感器的异步采样与物理延迟差异：EMAT 回波频率 $f_Z \approx 40$ Hz，飞控和里程计反馈频率 $f_P \approx 100$ Hz，RGBD 视觉频率 $f_V \approx 30$ Hz。三类传感器在硬件层面存在固

有延迟：视觉图像经历曝光（ 15 ms）和深度计算（ 10 ms），EMAT 波形经历采样（ 50 μs）和 USB 批量传输（ 5 ms），飞控位姿经历 EKF 滤波延迟（ 10 ms）和 MAVROS 串行转发（ 5 ms）。若直接按原始时间戳拼接不同频率的数据，模型会将采样误差误认为物理变化，导致接触边界附近出现系统性误判。

为解决上述异步问题，本文建立统一时间基准，将不同模态映射到同一状态序列。设三类模态分别为不同时间戳上的观测序列 $\{\boldsymbol{z}_t\}$、$\{\boldsymbol{p}_t\}$ 和 $\{\boldsymbol{v}_t\}$，统一时间网格定义为等间隔的目标时间序列 $\{t_k\}_{k=1}^{K}$，步长 Δt 取为三模态采样周期的最大公约数近似值（ 10 ms）。对任一模态 m，在目标时刻 t_k 的观测值通过对局部时间窗口 $[t_k - \frac{w}{2}, t_k + \frac{w}{2}]$ 内的原始样本进行高斯核加权插值获得：

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_m(t_k) = \frac{\sum_{i \in \mathcal{N}(t_k, w)} \kappa(t_k, \tau_i) \cdot \boldsymbol{x}_m(\tau_i)}{\sum_i \kappa(t_k, \tau_i)} \tag{3-18}$$

其中 $\kappa(t_k, \tau_i) = \exp(-\frac{|t_k - \tau_i|^2}{2\sigma^2})$ 为高斯核权函数。联合延迟补偿采用时间戳交叉比对、互相关峰值校正和固定延迟前馈三种方式，将模态间最大偏移量控制在 ±15 ms 以内。

3.3.2 模态独立编码与统一状态表示

对齐后的三模态观测序列通过独立编码器映射到统一隐空间。超声编码器 f_Z 采用一维 CNN（三层 Conv1D, kernel size = 15/31/63），捕获短时频谱分布和包络变化。位姿编码器 f_P 采用 MLP，输入为位置误差向量 $\boldsymbol{e}_p$、速度 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 和法向角度误差 θ_n，侧重捕获位姿收敛趋势。视觉编码器 f_V 采用轻量级 CNN 提取目标 ROI 的空间纹理特征。各模态隐向量经正弦位置编码增强后，沿特征维度拼接形成统一状态表示 $\boldsymbol{H} = [\boldsymbol{h}'_Z;\ \boldsymbol{h}'_P;\ \boldsymbol{h}'_V] \in \mathbb{R}^{T \times d_{\text{total}}}$。

$$\boldsymbol{h}_Z = f_Z(\tilde{\boldsymbol{Z}}; \theta_Z), \quad \boldsymbol{h}_P = f_P(\tilde{\boldsymbol{P}}; \theta_P), \quad \boldsymbol{h}_V = f_V(\tilde{\boldsymbol{V}}; \theta_V) \tag{3-19}$$

统一表示的核心目标是让模型在同一时间窗口内同时评估几何可达性（视觉）、控制稳定性（位姿）和检测可观测性（超声），三者缺一不可。

3.3.3 多模态物理约束注意力

将视觉单模态实验中验证的物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$——其构造与参数 $(\alpha = 0.4, \beta = 0.35, \gamma = 0.25)$ 保持不变——以对数偏置形式注入多模态 Transformer 的交叉注意力层中。在多模态设置下，物理约束不仅规范同一模态内相邻令牌的注意力分布，还约束跨模态令牌对之间的交互合理性。例如，当 EMAT 回波的某帧因升距瞬时

变化而幅值异常时，物理约束矩阵中的法向一致性项 $\gamma \cdot |\theta_{n,i} - \theta_{n,j}|/\Theta$ 会惩罚该帧与远距离视觉令牌之间建立高注意力权重，从而抑制虚假的跨模态关联。

$$\mathrm{MultiModalPhysAttn}(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V}) = \mathrm{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}}{\sqrt{d}} + \lambda \cdot \boldsymbol{P}\right)\boldsymbol{V} \tag{3-20}$$

这一多模态物理约束注意力的实质是：在数据驱动相关性（$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}$ 项）的基础上，物理先验偏置 $\lambda\boldsymbol{P}$ 将“哪些令牌对之间的交互具有物理合理性”的规范知识显式编码为注意力分布的偏移量，使模型在数据稀疏或噪声占优区域内仍受物理约束的引导。

3.3.4 多源不确定性传播与可靠性门控

多模态融合的另一个核心挑战是各模态在不同工况下携带的固有不确定性是非均匀且时变的。为在端到端训练中实现自适应证据分配，引入模态可靠性门控向量 $\boldsymbol{g} = [g_Z, g_P, g_V]^{\top}$：

$$g_m = \sigma\left(\boldsymbol{w}_g^{\top}\boldsymbol{h}_m + b_g\right), \quad m \in \{Z, P, V\} \tag{3-21}$$

其中 $\sigma(\cdot)$ 为 sigmoid 函数。门控权重的物理含义是“当前时刻哪个模态更可信”：当视觉出现强反光或深度空洞时 g_V 下降；当无人机姿态未收敛时 g_P 下降；当多模态同时稳定时所有门控权重均接近 1。从贝叶斯视角，融合似然可理解为各模态似然的加权乘积 $P(\boldsymbol{H} \mid c_t) \propto \prod_m P(\boldsymbol{h}_m \mid c_t)^{w_m}$，门控权重 g_m 决定了各模态在联合决策中的证据贡献度。

门控融合后的接触概率估计 $\hat{p}_t$ 通过双阈值持续时间滞回状态机映射至控制决策。设上阈值 τ_{on}、下阈值 τ_{off} 和持续性窗口 K，状态切换判据为 $\hat{p}_t > \tau_{\mathrm{on}}$ 连续 K 帧从 APPROACH 切换至 HOLD，$\hat{p}_t < \tau_{\mathrm{off}}$ 连续 K 帧从 HOLD 切换回 APPROACH，其余情况维持当前状态。窗口判据将概率估计转化为事件确认，抑制临界状态附近的闪烁。

3.3.5 多模态训练目标

多模态模型的训练损失函数在视觉单模态损失的基础上，新增物理一致性项以覆盖多模态交互中的物理约束需求：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{multi}} = \mathcal{L}_{\mathrm{CE}} + \lambda_{\mathrm{smooth}} \cdot \mathcal{L}_{\mathrm{smooth}} + \lambda_{\mathrm{physics}} \cdot \mathcal{L}_{\mathrm{physics}} \tag{3-22}$$

其中 $\mathcal{L}_{\mathrm{physics}}$ 在多模态版本中被扩展为三项子约束：约束 $\Delta\hat{p}$ 与位姿收敛指标 $\|\boldsymbol{e}_p\|$ 保持同向（当位置误差减小时接触概率不应下降）、与升距变化 Δh 保持同向

（通过 EMAT 回波能量的负幂律映射间接推断升距变化方向）、与回波能量变化 ΔE 保持同向（能量增强时概率上升）。

3.4 实验平台及结果分析

3.4.1 电磁超声自适应探测无人机实验平台

电磁超声自适应探测实验系统面向金属结构表面接触状态的在线判别需求，以多旋翼无人机为载体，集成激光雷达-惯性紧耦合里程计、RGBD 视觉传感和电磁超声探头，在弱 GNSS 或拒止环境中实现自主接近、接触确认与保持扫查的全流程闭环。系统由以下四个子系统构成。

（1）实验平台采用超维空间科技 S2-450 无人机作为飞行载体。飞行平台以 PX4-Autopilot 开源飞控为核心，基于 MAVLink 协议与机载计算机建立全双工通信链路，支持位置-速度串级 PID 的 MAVROS 局部位置控制（`mavros_msgs/PositionTarget`）。无人机使用 TATTU 8000 mAh 25C 4S 航模电池供电，在当前配置下续航时间约为 15 min，可支撑完整的单次电磁超声接触检测实验过程，如图3-1所示。



图 3-1 电磁超声自适应探测无人机飞行平台

（2）机载计算单元采用 NVIDIA Jetson Orin Nano 嵌入式平台，运行 Ubuntu 20.04 与 ROS Noetic。Jetson 平台在功耗受限条件下提供 GPU 加速推理能力，单次物理约束 Transformer 前向传播（$T = 64$，537K 参数）延迟低于 3 ms，满足

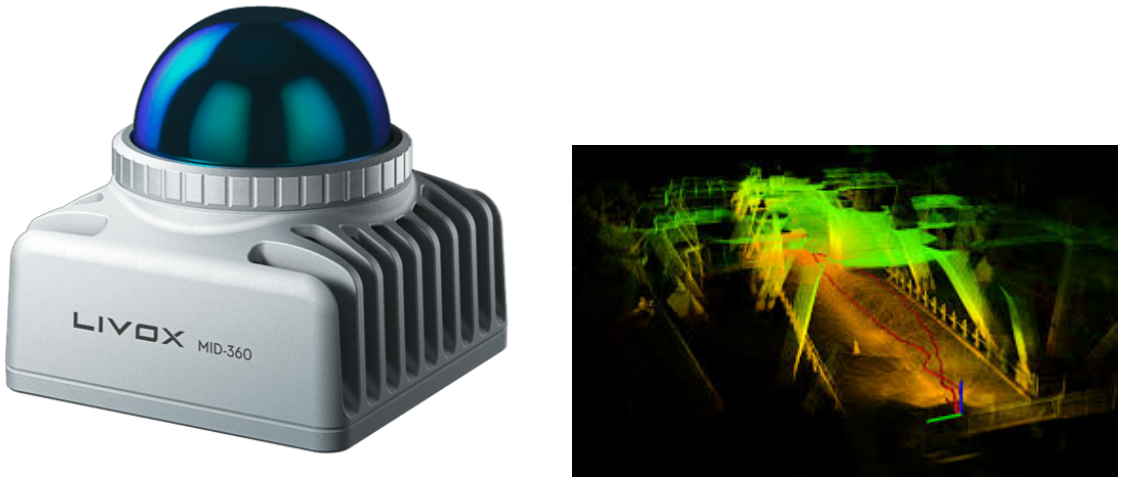
30 Hz 实时推理需求。在本实验平台中，Jetson 同时承担多模态传感器数据的时间同步采集（`multimodal_recorder` 节点）、物理约束接触检测模型的在线推理（`physics_constrained_detector` 节点）以及与 PX4-Autopilot 飞控的数据交互，为无人机自主电磁超声检测算法从数据采集、特征提取、模型推理到控制闭环的全链路运行提供了可靠的计算支撑，如图3-2所示。



图 3-2 NVIDIA Jetson Orin Nano 机载计算平台

（3）在定位与状态估计方面，搭载 Livox MID-360 非重复扫描固态激光雷达，其视场角覆盖 360° 水平 ×59° 垂直，点频约 200,000 pts/s，非重复扫描模式在无人机悬停条件下可获得随时间累积密度增长的场景点云。激光雷达点云经 FAST-LIO2.0 紧耦合惯性-激光里程计框架处理，以约 50 Hz 输出六自由度位姿估计（`nav_msgs/Odometry`），为 PX4-Autopilot 飞控提供替代 GPS 的室内定位反馈（`/mavros/vision_pose/pose`），同时为物理约束注意力机制提供时间戳、空间位置和位姿残差三类运动学输入，如图3-3所示。

（4）RGBD 视觉传感模块。深度感知采用 Intel RealSense D435 RGBD 相机，其 RGB 通道为全局快门 CMOS 传感器，分辨率 1920 × 1080；深度通道基于主动红外立体匹配原理，由红外投影器投射静态散斑图案、双红外相机进行视差计算，深度视场 87° × 58°，有效检测距离 0.3 至 3 m。RGB 和深度图像经 `realsense2_camera` ROS 节点以约 30 Hz 同步发布（`/d435/color/image_raw` 和`/d435/aligned_depth_to_color/image_raw`），深度像素与 RGB 像素逐一对齐。在本文视觉单模态实验中，仅使用对齐深度图的 ROI 区域提取 6 维视觉特征向量（式3-12），RGB 图像不参与模型推理。D435 相机如图3-4所示。



(a) (b)

图 3-3 (a) Livox MID-360 固态激光雷达；(b) FAST-LIO2 紧耦合里程计定位



图 3-4 Intel RealSense D435 RGBD 相机

（5）笔试 EMAT 测厚仪采用 KPROPUS AIR，实物如图3-5所示。EMAT 探头由螺旋线圈和条形永磁体构成。螺旋线圈内通入约 4 MHz 高频激励电流，在被测金属表面集肤深度层（铝材约 41 μm）内感生涡电流；永磁体提供垂直于材料表面的静偏置磁场 $\boldsymbol{B}_0$，与涡电流 $\boldsymbol{J}_e$ 耦合产生洛伦兹体力 $\boldsymbol{f}_L = \boldsymbol{J}_e \times \boldsymbol{B}_0$ 向材料内部激励超声波。探头通过 USB 接口与机载计算机直连，USB 桥接芯片为 WCH CH346C M0（VID=0x1A86, PID=0x55EB）。ROS 驱动节点通过 libusb-1.0 直接访问 CH346C 的 Interface 2，使用 Bulk 端点 EP 0x06（OUT）/ EP 0x86（IN）进行二进制协议通信。协议帧以 0xAB 为帧头，携带 CRC-8 校验（多项式 0x07）。主要功能码包括 0x01 读取波形（4 块 × ~8185 采样点，40 MHz 采样率，8-bit ADC，直流偏置 127）、0x03/0x04 设置/获取参数。波形数据以约 2 Hz 发布至`/emat/waveform` 话题。



图 3-5 KPROPUS AIR EMAT 探头

3.4.2 评价指标

本章研究的最终对象并非视觉接触状态本身，而是无人机搭载电磁超声探头完成自主测厚的工程过程。视觉接触检测模型只是测厚闭环中的状态感知环节，其输出必须进一步转化为稳定的探头工作状态和可重复的厚度测量结果。因此，单纯采用准确率（Accuracy）、精确率（Precision）或召回率（Recall）等目标检测领域的分类指标，无法回答“测得的厚度是否准确”“探头是否到达期望测量位置”以及“单次测量是否满足现场效率要求”等工程问题。基于上述考虑，本文将厚度测量准确性、有效测量率、实际接触点与期望接触点的距离偏差以及单次测量耗时作为主要评价指标，并将接触判别指标作为解释模型行为的辅助指标。

设第 i 次测量的参考厚度为 d_i^{ref}，系统输出的厚度测量值为 d_i^{mea}，有效测量次数为 N。参考厚度可由标准量块、经校准的接触式测厚仪或试件标称厚度获得，具体采用的参考方式应与实验条件保持一致。单次测量的绝对误差定义为

$$e_{d,i} = \left| d_i^{\mathrm{mea}} - d_i^{\mathrm{ref}} \right| \tag{3-23}$$

在多次测量条件下，采用平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）描述系统厚度测量结果与参考值之间的平均偏离程度：

$$\mathrm{MAE}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left| d_i^{\mathrm{mea}} - d_i^{\mathrm{ref}} \right| \tag{3-24}$$

同时采用平均相对误差评价不同厚度条件下的测量准确性：

$$\mathrm{MRE}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{\left| d_i^{\mathrm{mea}} - d_i^{\mathrm{ref}} \right|}{d_i^{\mathrm{ref}}} \times 100\% \tag{3-25}$$

其中，MAE_d 的单位为毫米，MRE_d 的单位为百分比。两项指标越小，说明无人机系统在动态测量条件下获得的厚度结果越接近参考值。对于同一测量位置的重复测量，还应记录测量结果的标准差，以区分系统误差和重复性波动。

仅统计厚度误差还不足以反映系统的实际可用性。当探头未形成稳定电磁耦合、回波信号无法可靠提取或测量流程提前中断时，即使不产生明显的厚度误差，也不能将其视为一次成功测量。因此，本文定义有效测量率为获得有效厚度结果的测量次数占总测量次数的比例：

$$\mathrm{SR} = \frac{N_{\mathrm{valid}}}{N_{\mathrm{all}}} \times 100\% \tag{3-26}$$

其中，N_{valid} 为同时满足回波可观测、厚度反演成功和数据记录完整等条件的测量次数，N_{all} 为计划执行的总测量次数。有效测量率越高，说明系统在实际飞行扰动和升距变化下完成测厚任务的能力越强。

实际接触位置与期望接触位置之间的偏差是评价无人机自主贴靠和测量定位能力的重要指标。设第 i 次测量时探头的实际接触点为 $\boldsymbol{p}_i^{\mathrm{act}}$，期望接触点为 $\boldsymbol{p}_i^{\mathrm{ref}}$，则三维接触点距离偏差定义为

$$e_{p,i} = \left\| \boldsymbol{p}_i^{\mathrm{act}} - \boldsymbol{p}_i^{\mathrm{ref}} \right\|_2 \tag{3-27}$$

相应的平均接触点偏差为

$$\mathrm{MAE}_p = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_{p,i} \tag{3-28}$$

若被测表面法向量为 $\boldsymbol{n}_i$，还可将位置误差分解为法向偏差 $e_{n,i} = \left|\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{p}_i^{\mathrm{act}} - \boldsymbol{p}_i^{\mathrm{ref}})\right|$ 和切向偏差 $e_{\tau,i} = \left\|(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}_i\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}})(\boldsymbol{p}_i^{\mathrm{act}} - \boldsymbol{p}_i^{\mathrm{ref}})\right\|_2$。其中，法向偏差主要反映探头与表面的升距及贴靠深度，切向偏差主要反映测量点在被测表面内的定位偏移。

单次测量耗时直接决定无人机执行大面积扫查任务时的作业效率。本文将系统从开始执行一次测量流程到输出有效厚度结果的时间定义为单次测量耗时：

$$t_{\mathrm{mea},i} = t_i^{\mathrm{out}} - t_i^{\mathrm{start}} \tag{3-29}$$

其中，t_i^{start} 为第 i 次测量的启动时刻，t_i^{out} 为输出有效厚度值的时刻。通过统计 N 次有效测量的平均耗时 $\bar{t}_{\mathrm{mea}} = N^{-1}\sum_{i=1}^{N} t_{\mathrm{mea},i}$，评价系统从接触判定、信号采集、回波处理到厚度输出的整体效率。该指标应覆盖完整测量链路，而不能仅使用神经网络单次前向传播延迟代替。

为分析视觉接触检测模块对上述工程指标的影响，本文仍对接触状态判别结果进行辅助统计。本文以接触状态为正类、非接触状态为负类，并以模型输出的接触概率 $\hat{p}_{\mathrm{contact}}$ 作为判别依据。当 $\hat{p}_{\mathrm{contact}} \geq 0.5$ 时，将当前帧判定为接触状态，否则判定为非接触状态。TP、TN、FP 和 FN 分别表示正确接触、正确非接触、误接触和漏接触的帧数，精确率、召回率和 F1 值定义为

$$\mathrm{Precision} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}, \quad \mathrm{Recall} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}}, \quad \mathrm{F1} = \frac{2\times\mathrm{Precision}\times\mathrm{Recall}}{\mathrm{Precision}+\mathrm{Recall}} \tag{3-30}$$

接触判别指标用于解释误接触或漏接触对测厚成功率、接触点偏差和单次测量耗时的影响，不作为整机测厚性能的替代指标。

3.4.3 多模态融合物理约束注意力接触检测实验

实验在室外受控环境中进行，被测表面为铝板（厚度 3 mm，平面尺寸 600 × 600 mm）。每次飞行采集无人机从远场（约 2–3 m）接近、接触、保持（约 5–10 秒）至脱离的全过程。原始数据通过 `multimodal_recorder` 节点同步记录为 `frame_index.csv`（位姿、法向量、EMAT 特征、接触概率）和深度 PNG 序列（16-bit，每帧约 30 Hz），经 `rosbag_to_dataset` 转换为训练用 `dataset.npz`。

多传感器集成与同步

系统开发了基于视觉 ROI 的自主规划程序：用户在 RGB 图像中通过 RViz 面板点击选取目标区域，系统利用 D435 对齐深度图获取目标三维坐标，经相机内参和 TF 坐标变换链路将目标点从相机坐标系变换至世界坐标系，以 MAVROS 局部位置目标（`mavros_msgs/PositionTarget`）下发至 PX4 飞控。多模态同步采集系统（`multimodal_recorder` 节点, C++17）在飞行过程中以统一时间戳同步记录三模态数据：EMAT 波形（ 40 Hz, EmatWaveform 消息）、FAST-LIO 里程计位姿与速度（ 100 Hz）、D435 彩色图像与对齐深度图（ 30 Hz, H.264 压缩）。所有数据以 CSV 日志和视频文件保存至时间戳目录中，为模型训练提供结构化数据集。

多模态数据集与基线配置

多模态实验使用与本章视觉单模态实验相同的数据采集环境和标签生成策略，区别在于模型输入扩展至全部三模态：EMAT 原始波形（ 40 Hz）、FAST-LIO 六自由度位姿（ 100 Hz）和 D435 彩色图像 + 对齐深度图（ 30 Hz）。所有模态经本节前述的统一时间基准对齐和独立编码后，输入多模态物理约束 Transformer。

基线对比方法包括五类：（1）单模态超声阈值法——仅使用 EMAT 回波能量的固定阈值（>3σ 静息态）；（2）特征拼接 +MLP——将三模态特征直接拼接后输入三层 MLP 分类器；（3）标准多模态 Transformer——使用标准自注意力进行多模态时序建模，不注入物理约束矩阵；（4）多模态 Transformer+ 物理约束（无门控）——注入物理约束注意力但使用固定等权融合（$g_m \equiv 1/3$）；（5）本文完整模型——物理约束注意力 + 模态可靠性门控 + 时序平滑损失。

TODO 针对无人机实际检测过程中光照条件连续变化、人工经验难以量化的问题，本文通过人工控制机载补光亮度与颜色参数，在同一视角下采集多组不同光照条件的图像，构建光感连续网络的训练样本。图中给出了训练集图像示例。在保持无人机位置与观测视角不变的条件下，通过逐步调节补光亮度与颜色参数，获得覆盖欠曝、适中及过曝等不同光照状态的图像序列。该方式使训练数据能够真实反映无人机光感调控过程中光感连续变化对成像质量的影响，为光感连续网络学习亮度变化与成像质量之间的映射关系提供了数据基础。

接触标签采用弱标签与人工复核结合的策略：初始标签由位姿误差阈值（$\|\boldsymbol{e}_p\|_2 < 0.05$ m, $|v_n| < 0.02$ m/s）和视觉深度变化率（<5%/秒）联合确定，再经人工逐帧复核修正过渡段边界。标注工具为基于 PyQt5 的交互式 GUI 程序（图3-6），支持同步回放 RGB/深度视频、EMAT 特征曲线和无人机高度轨迹，输出更新后的 `dataset.npz`、`frame_index.csv` 和 `metadata.json`。

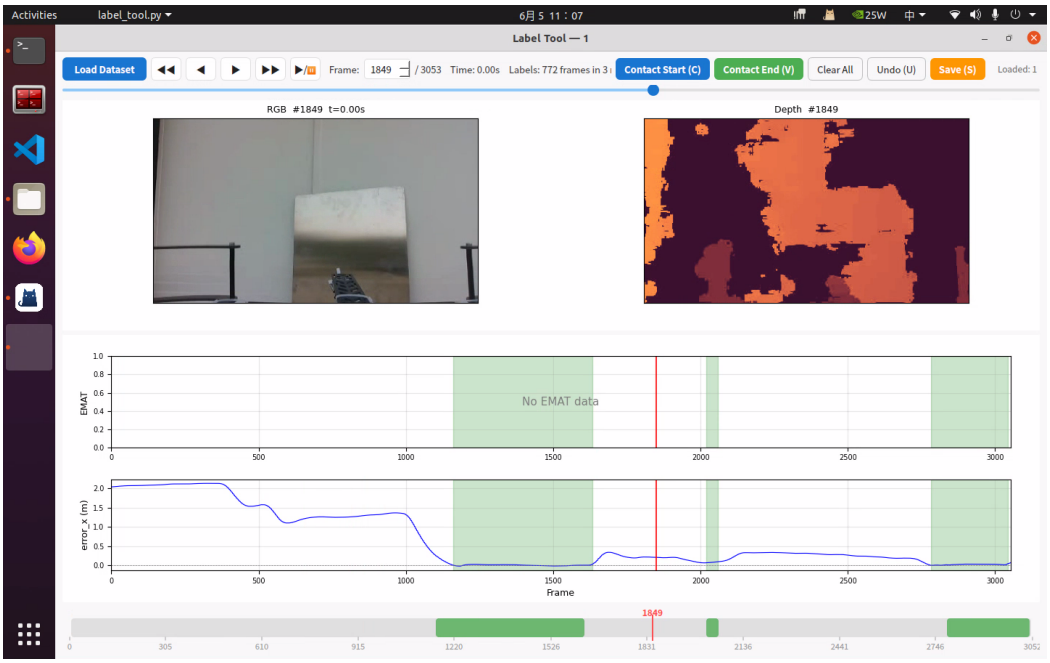


图 3-6 PyQt5 接触标签标注工具界面

位姿残差（`target_pose[xyz] - pose[xyz]`）由 `frame_index.csv` 记录，在 `dataset.npz` 中以 `target_pose` 和 `pose` 两组数组存储，数据加载时在线计算残差向量 $\boldsymbol{e}_i$。

3.4.4 训练目标与优化策略

3.4.4.1 损失函数设计

训练目标由三项损失构成：加权交叉熵损失、时序平滑损失和物理一致性损失。

加权交叉熵损失

接触状态数据集存在严重的类别不平衡（稳定接触帧远少于自由飞行帧），采用加权交叉熵：

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{B \cdot T} \sum_{b=1}^{B} \sum_{t=1}^{T} \omega_{y_{b,t}} \cdot \log \frac{\exp(\hat{y}_{b,t,y_{b,t}})}{\sum_{c=0}^{1} \exp(\hat{y}_{b,t,c})} \tag{3-31}$$

其中 $\omega_0 = 1.0$（非接触），$\omega_1 = 3.0$（接触），三倍权重惩罚接触帧的漏检。

时序平滑损失

逐帧判别易受传感器噪声和飞行扰动影响，产生高频闪烁的接触概率。平滑损失约束相邻帧的连续性：

$$\mathcal{L}_{\text{smooth}} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T-1} \|\hat{p}_{\text{contact}}(t+1) - \hat{p}_{\text{contact}}(t)\|^2 \tag{3-32}$$

在物理意义上，接触状态的变化应由无人机的惯性平滑运动和接触力梯度决定，而非逐帧噪声。

物理一致性损失

接触概率的变化方向应与视觉深度信号的变化方向一致。当深度值下降（接近表面）时接触概率应上升，反之亦然。物理一致性损失约束这一关系：

$$\mathcal{L}_{\text{phys}} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T-1} \max\left(0, -\Delta d_t \cdot \Delta \hat{p}_t\right) \tag{3-33}$$

其中 $\Delta d_t = d_{t+1} - d_t$ 为相邻帧深度均值变化量，$\Delta \hat{p}_t = \hat{p}_{\text{contact}}(t+1) - \hat{p}_{\text{contact}}(t)$ 为接触概率变化量。ReLU 函数仅惩罚方向不一致的情况：深度下降而接触概率也下降（接近中但模型判断正在脱离），或深度上升而接触概率上升（远离中但模型判断正在接触）。

总损失

三项损失的加权和：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda_{\text{smooth}} \cdot \mathcal{L}_{\text{smooth}} + \lambda_{\text{phys}} \cdot \mathcal{L}_{\text{phys}} \tag{3-34}$$

其中 $\lambda_{\text{smooth}} = 0.1$。$\lambda_{\text{phys}}$ 在训练过程中根据深度信号质量动态调节。

3.4.4.2 训练配置

训练配置为：AdamW 优化器（$\eta = 10^{-3}$，$\lambda_{\text{wd}} = 10^{-4}$）；余弦退火学习率调度（$T_{\max} = 50$）；梯度裁剪（$\|\nabla_\theta\|_{\max} = 1.0$）；批次大小 $B = 8$；总轮数 $E = 50$；80%/20% 训练/验证随机划分；以验证集 F1 为模型选择指标。

图3-7展示了多模态物理约束注意力机制的接触检测模型迁移训练过程中的训练损失与验证损失。整体上，训练损失由首段约 465.8 降至末段约 25.4，验证损失由约 89.8 降至约 13.3，表明损失总体呈下降趋势。训练后期损失曲线保持平稳，未出现明显震荡或反弹，说明所构建模型具有良好的稳定性和泛化能力。

第 34 轮和第 100 轮附近，训练损失均出现阶段性抬升；这两处与迁移训练时

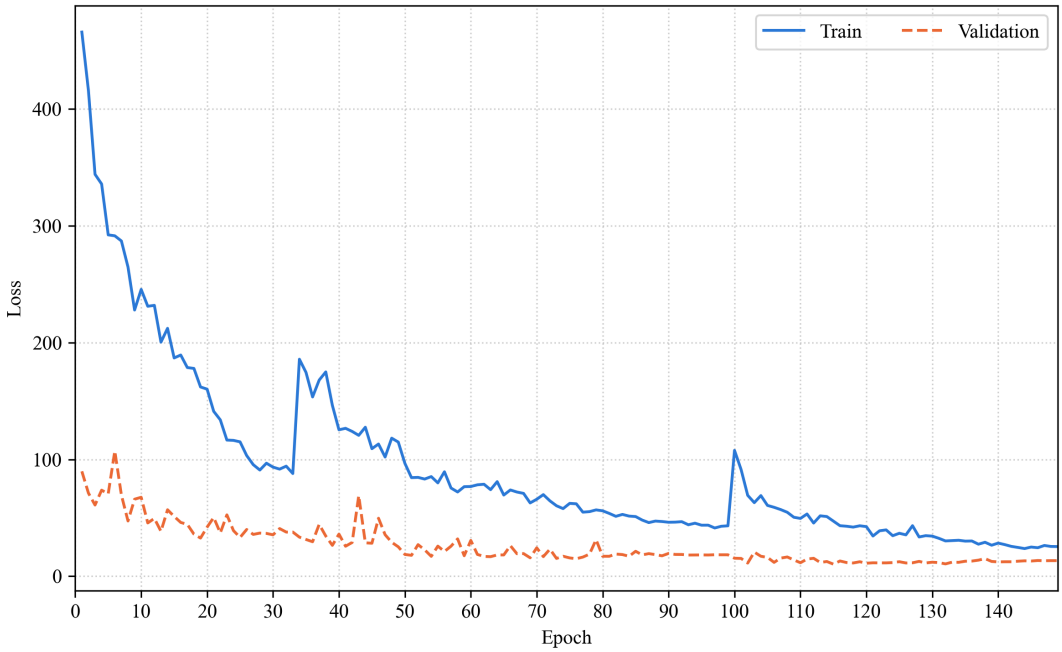


图 3-7 多模态融合物理约束注意力的接触检测模型的训练与验证损失曲线

引入新数据集的阶段相对应。新增数据可能改变训练样本分布，进而造成模型短暂适应和损失波动，但仅凭当前曲线尚不能确认其因果关系。各阶段损失随后继续下降，验证损失整体亦呈下降趋势，但存在一定波动。因此，该图显示模型在迁移训练中的总体优化趋势，而非单次训练中平滑、连续的收敛过程。

3.4.4.3 数据加载与预处理

训练数据由 `multimodal_recorder` ROS 节点在线记录，经 `rosbag_to_dataset` 转换为 `dataset.npz`。每个录制子目录包含时间对齐的位姿序列、法向量序列、EMAT 特征序列、接触标签和深度 PNG 图像。数据加载流程为：

(1) 遍历 `dataset.npz` 文件，跳过无标签或全零标签的录制；

(2) 从深度 PNG 序列逐帧提取 6 维视觉特征（式3-12）；

(3) 若深度 PNG 不可用，回退到位姿特征（x, y, z, roll, pitch, yaw）作为降级替代；

(4) 以窗口 $T = 64$、步长 16 构建滑窗；

(5) 为每个窗口预计算物理约束矩阵 $\boldsymbol{P}$（式3-5），存储于数据集中避免训练期间的重复计算。

3.4.4.4 消融实验基线

为验证各组件的有效性，设计三类消融基线：

- **标准 Transformer**（$\lambda = 0$）：将式 (3-9) 退化为标准自注意力 (3-6)，移除物理

约束矩阵的所有影响。

- **无平滑损失（$\lambda_{\text{smooth}} = 0$）**：将训练目标退化为仅含交叉熵和物理一致性损失。
- **无物理一致性损失（$\lambda_{\text{phys}} = 0$）**：仅施加时序平滑而不约束深度-概率方向一致性。

3.4.5 滑动窗口在线推理

3.4.5.1 环形缓冲区与半满触发

ROS 推理管线采用 `FeatureBuffer` 环形缓冲区管理实时数据流。每接收一帧深度图像，系统从点击位置 $\boldsymbol{c} = (u, v)$ 周围的 ROI 提取视觉特征向量，与位姿 $\boldsymbol{r}_t$（用于构造物理约束矩阵中的空间邻近项）和时间戳一同推入容量为 $T = 64$ 的环形缓冲。

当缓冲区填充量达到半数容量（≥ 32 帧）后，每一新帧触发一次推理。取缓冲区快照（互斥锁保护），构造模型输入：

$$\boldsymbol{X}_{\text{infer}} \in \mathbb{R}^{1\times T\times 6}, \quad \boldsymbol{T}_{\text{infer}} \in \mathbb{R}^{1\times T}, \quad \boldsymbol{R}_{\text{infer}} \in \mathbb{R}^{1\times T\times 3}, \quad \boldsymbol{E}_{\text{infer}} \in \mathbb{R}^{1\times T\times 3} \tag{3-35}$$

3.4.5.2 物理约束矩阵的在线构造

推理时，在位姿残差数据可用时调用 `build_physics_constraint_matrix` 构造 $\boldsymbol{P}$。若位姿残差不可用，物理约束矩阵退化为仅含时间和空间两项约束（$\gamma = 0$），方法的鲁棒性不依赖于单一先验的可用性。

3.4.5.3 推理输出与发布

前向传播后，取 softmax 输出的接触类概率：

$$\hat{\boldsymbol{p}}_{\text{contact}} = \text{softmax}(f_\theta(\boldsymbol{X}_{\text{infer}}, \boldsymbol{T}_{\text{infer}}, \boldsymbol{R}_{\text{infer}}, \boldsymbol{E}_{\text{infer}}))[:, :, 1] \tag{3-36}$$

结果以 `Float32MultiArray` 发布至 ROS 话题`/ndt/contact_probability`。

3.4.5.4 实时性

推理以 30 Hz 运行，单次前向传播（$T = 64$）在 CPU 上延迟约 5–8 ms，在 Jetson CUDA 上低于 3 ms。当缓冲区由非满状态逐步填充时，物理约束矩阵的位姿残差项自然抑制缺失帧的影响—历史帧与当前帧的距离惩罚确保了模型不过度依赖不完整的上下文。

表 3-1 物理约束接触检测模型参数

参数	值	说明
d_{vis}	6	视觉特征输入维度
d_{model}	128	内部特征维度
h	8	注意力头数
d_k	16	每头维度
N	2	编码器层数
d_{ff}	512	FFN 中间维度
T	64	时间窗口
stride	16	滑窗步长
λ	0.5	物理约束强度
λ_{smooth}	0.1	平滑损失权重
总参数量	**约 537K**	

3.4.6 模型参数与规模

约 53.7 万参数的轻量化设计（输入投影 0.8K，位置编码 128K，Transformer 编码器 400K，分类头 8.4K）可直接部署在 Jetson 单板计算机上进行在线推理，无需云端卸载。

3.4.7 视觉单模态接触判别性能

实验对比四种方法在视觉单模态输入下的接触判别性能：

表 3-2 不同接触判别方法对工程测厚性能的影响

方法	MAE_d/(mm)	MRE_d/%	SR/%	MAE_p/mm	$\bar{t}_{\text{mea}}$/s
深度阈值法	–	–	–	–	–
标准 Transformer	–	–	–	–	–
物理约束注意力	–	–	–	–	–
物理约束注意力 + 平滑损失	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

注：表中数据待实验完成后填充。MAE_d 为厚度平均绝对误差，MRE_d 为厚度平均相对误差，SR 为有效测量率，MAE_p 为平均接触点距离偏差，$\bar{t}_{\text{mea}}$ 为平均单次测量耗时。深度阈值法通过设定 ROI 平均深度低于一定阈值时判定为接触，代表非学习接触判别方法；各方法均需在相同的电磁超声测厚流程和飞行任务条件下统计工程指标。

3.4.8 多模态融合物理约束注意力接触检测消融实验

消融实验的预期结果表明：（1）去除物理约束矩阵（$\lambda = 0$）后，临界接触段误报率显著升高，注意力分布趋向均匀化。（2）去除平滑损失（$\lambda_{\text{smooth}} = 0$）后，相邻帧接触概率出现高频闪烁，时序平滑度指标明显恶化。（3）λ 从 0 增至 1.0 时，临界状态判别稳定性最初提升，但 $\lambda \geq 0.8$ 后物理先验过度约束特征驱动注意力，使模型对快速动态变化的响应灵敏度下降。

多模态消融实验与本章视觉单模态消融形成对照，重点考察三类消融：去除物理约束矩阵（$\lambda = 0$）对比完整模型，验证多模态设置下物理先验对注意力分布的增益是否优于视觉单模态场景；去除模态可靠性门控（$g_m \equiv 1/3$）对比自适应门控，验证在某一模态退化时（如视觉反光、位姿震荡）门控机制是否能够自动降低退化模态的证据权重；去除时序平滑损失（$\lambda_{\text{smooth}} = 0$）验证多模态概率融合后的时序平滑度是否优于单模态。

闭环感控验证

无人机闭环扫查验证在铝板上方自主接近-保持实验中进行：当本文模型的接触概率连续 3 秒超过 $\tau_{\text{on}} = 0.85$ 时飞控状态机从 APPROACH 切换至 HOLD，当概率持续低于 $\tau_{\text{off}} = 0.4$ 且法向残差增大时返回 APPROACH。关键观测指标为状态切换延迟、HOLD 状态下的法向位置标准差和临界段状态闪烁次数。

3.4.9 多模态融合物理约束注意力接触检测对比实验

多模态接触判别性能对比如表3-3所示。该表用于汇总不同方法的分类准确率、F1、临界段误报率、时序平滑度与推理延迟。

表 3-3 多模态接触判别性能对比

方法	Acc.(%)	F1	Crit.FPR	Smooth.	Lat.(ms)
超声单阈值	–	–	–	–	–
特征拼接 +MLP	–	–	–	–	–
标准 Transformer	–	–	–	–	–
Transformer+ 物理约束（无门控）	–	–	–	–	–
本文完整模型	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

注：表中数据待实验完成后填充。

3.5 本章小结

本章围绕无人机搭载电磁超声探头自主接触试件并完成厚度测量的任务，先在视觉单模态条件下构建并验证物理约束注意力机制，再将其扩展至 EMAT 超声、飞控位姿与 RGBD 视觉三模态融合。核心工作包括：（1）提出融合时间邻近、空间邻近和位姿残差邻近三项先验的约束矩阵 $\boldsymbol{P}$，以对数偏置注入注意力机制，将无人机运动连续性转化为可学习约束；（2）建立多源异步采样的统一时序对齐、模态独立编码与可靠性门控方法，并通过双阈值滞回状态机将接触概率用于无人机接近与保持控制；（3）设计加权交叉熵、时序平滑和物理一致性训练目标及滑动窗口在线推理流程；（4）从视觉单模态到多模态逐层设计测厚、接触判别、消融与闭环验证指标，为后续利用回波质量反馈调节无人机姿态奠定基础。

第四章 基于物理约束注意力机制的电磁超声回波反馈无人机姿态调控

4.1 问题引入与研究目标

第三章围绕无人机自主接近试件、确认有效检测状态并读取厚度信息，建立了从视觉单模态验证到 EMAT 回波、位姿和视觉三模态融合的状态感知方法。对于固定姿态下的接触保持，接触概率和测厚结果可以描述当前检测状态；但它们本身不会指出应当如何改变探头姿态，才能使后续回波更稳定。无人机存在微小横滚、俯仰扰动时，探头线圈与试件表面的相对升距和法向夹角随之改变，电磁耦合条件及回波幅值、到达时间和频谱特征也会发生变化。因此，本章将研究重点由“估计当前是否处于可检测状态”推进至“利用回波质量反馈选择受约束的姿态修正”，形成回波采集、质量评估、姿态调整和再次采集的闭环。

回波能量或峰值幅度不能单独作为姿态控制目标。其数值还受材料、厚度、缺陷、探头升距、信号饱和和采集噪声影响；若一味增大能量，控制器可能追逐异常饱和帧，或破坏探头法向对准及安全间距。为此，本章将回波质量定义为多项信号质量与短时重复性指标的组合，并仅在相同试件、测量位置和既定检测工况下比较候选姿态。姿态调控以改善该质量评价为目标，同时满足法向偏差、位置误差、姿态范围和指令变化率等约束。

本章方法是第三章状态感知框架的上层反馈扩展，不替代 PX4 内部姿态稳定控制，也不将尚未完成的闭环飞行实验表述为既有结果。现有 EMAT 特征提取节点已发布能量、峰值幅度、首波到达时间、频谱重心、峰度、相位、分频段能量和厚度估计；现有 `abs_pos.py` 则通过 MAVROS 局部位置目标控制位置，并未实现 EMAT 特征到横滚、俯仰设定值的反馈链路。因此，本章给出待实现并验证的控制架构、模型定义及实验方案。实际姿态指令应经独立的安全监督器转换为飞控允许的设定值，并与位置控制和表面法向约束协调。

4.2 回波质量表征与反馈状态构造

4.2.1 回波特征与姿态状态

设第 k 次有效采集的 EMAT 特征向量为

$$\boldsymbol{z}_k = \left[E_k,\ A_k,\ t_k^{\mathrm{arr}},\ f_k^{\mathrm{c}},\ \kappa_k,\ \varphi_k,\ \boldsymbol{b}_k^{\top},\ d_k^{\mathrm{est}}\right]^{\top}, \tag{4-1}$$

其中 E_k 为信号能量，A_k 为包络峰值，t_k^{arr} 为首波到达时间，f_k^{c} 为频谱重心，κ_k 为峰度，φ_k 为峰值处相位，$\boldsymbol{b}_k$ 为分频段能量向量，d_k^{est} 为双峰法厚度估计。相位是周期变量，输入网络前表示为 $(\sin\varphi_k, \cos\varphi_k)$，避免相位在 $-\pi$ 与 π 交界处产生不连续跳变。能量、峰值和分频段能量采用对数压缩并按训练集统计量标准化，以减小量纲和动态范围差异。

从原始波形中还可计算静默区噪声均方根、信噪比及满量程饱和比例等质量特征。它们用于区分有效回波增强与噪声或削顶导致的表观幅值升高。定义无人机当前位姿状态为

$$\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{pose}} = \left[\boldsymbol{e}_{p,k}^{\top},\ \dot{\boldsymbol{p}}_k^{\top},\ \theta_k^{\top},\ \boldsymbol{e}_{\theta,k}^{\top}\right]^{\top}, \tag{4-2}$$

其中 $\boldsymbol{e}_{p,k}$ 为位置目标与里程计位置之差，$\dot{\boldsymbol{p}}_k$ 为线速度，$\theta_k = [\varphi_k^r, \theta_k^p, \psi_k]^{\top}$ 为横滚、俯仰和偏航角，$\boldsymbol{e}_{\theta,k}$ 为当前姿态与由试件法向确定的期望姿态之间的误差。为避免与回波相位混淆，φ_k^r 表示横滚角，θ_k^p 表示俯仰角。

测量更新时刻可能并不一致。以 s_i 表示第 i 个状态时刻，系统依据消息时间戳将回波特征、姿态和位置残差对齐；若某一输入超出设定的最大允许陈旧时间，则本周期不进行探索性姿态调整，保持安全设定值并报告数据超时。由此构造长度为 T 的历史窗口

$$\boldsymbol{X}_k = \{\boldsymbol{x}_{k-T+1}, \ldots, \boldsymbol{x}_k\}, \qquad \boldsymbol{x}_i = \left[\boldsymbol{z}_i^{\top},\ (\boldsymbol{x}_i^{\mathrm{pose}})^{\top}\right]^{\top}. \tag{4-3}$$

4.2.2 归一化回波质量指标

对处于同一测量阶段、同一测量位置附近的短时窗口，定义质量分数

$$Q_k = w_s q_{s,k} + w_e q_{e,k} + w_t q_{t,k} + w_d q_{d,k} - w_c q_{c,k}, \qquad \sum_{j\in\{s,e,t,d,c\}} w_j = 1, \quad w_j \geq 0. \tag{4-4}$$

其中 q_s 为基于原始波形噪声估计得到的归一化信噪比，q_e 为能量与峰值相对于同工况参考回波的匹配程度，q_t 为窗口内到达时间的稳定性，q_d 为厚度估计在同一位置重复采集时的稳定性，q_c 为波形削顶或饱和比例。各子项经标定映射到 $[0,1]$，Q_k 的权重和参考范围由静态姿态下的基准采集及安全范围内的姿态扰动数据确定。

能量项使用相对参考值而非无界增益奖励。例如，可定义

$$q_{e,k} = \exp\left(-\frac{\left|\log(E_k+\varepsilon) - \log(E_{\mathrm{ref}}+\varepsilon)\right|}{\sigma_E}\right), \tag{4-5}$$

其中 E_{ref} 和 σ_E 由相同试件及检测工况下的有效基准回波确定，ε 为避免对数奇异

的正数。此定义奖励回波回到已标定的有效区间，而不是无条件追求更大的能量。对于未知厚度试件，q_d 只衡量同一位置短时厚度估计的离散程度，不要求控制阶段预先知道真实厚度。若材料或测量位置改变，应重新建立参考统计量，避免将工况差异误认为姿态引起的质量变化。

4.3 回波时序物理约束注意力模型

4.3.1 运动与姿态物理约束矩阵

令 $\boldsymbol{r}_i$ 为第 i 个采样时刻的位置，$\boldsymbol{e}_{p,i}$ 为位置残差，$\eta_i = [\varphi_i^r, \theta_i^p]^\top$ 为横滚和俯仰角。为使注意力聚合优先参考时间连续、空间接近且姿态状态可比的历史观测，构造扩展物理约束矩阵

$$P_{ij} = -\alpha\frac{|s_i - s_j|}{\tau} - \beta\frac{\|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\|_2}{L} - \gamma\frac{\|\boldsymbol{e}_{p,i} - \boldsymbol{e}_{p,j}\|_2}{R} - \delta\frac{\|\eta_i - \eta_j\|_2}{\Theta}, \tag{4-6}$$

其中 τ, L, R, Θ 为时间、空间、位置残差和姿态角的归一化尺度，$\alpha, \beta, \gamma, \delta \geq 0$ 为待训练或验证集选定的权重。矩阵 $\boldsymbol{P}$ 只编码观测之间的运动学相容性，不将回波能量大或厚度值接近直接解释为物理接触；这些信号特征通过数据驱动分支进入模型。若某一运动学量不可用，应在数据预处理阶段明确屏蔽相应约束项并重新归一化权重，不能静默地以零值代替。

4.3.2 质量估计与候选姿态评估

将状态窗口输入时序编码器得到查询、键和值矩阵 $\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V}$，并在注意力得分中注入式（4-6）：

$$\boldsymbol{H}_k = \mathrm{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^\top}{\sqrt{d_k}} + \lambda\boldsymbol{P}\right)\boldsymbol{V}. \tag{4-7}$$

其中 λ 为物理先验强度。注意力输出经质量回归头形成历史状态摘要 $\boldsymbol{h}_k$。候选姿态增量 $\Delta\eta$ 与状态摘要拼接后输入质量预测头，得到该候选动作对应的下一次回波质量预测及其不确定度：

$$\left(\widehat{Q}_{k+1}, \widehat{\sigma}_{Q,k+1}\right) = g_\psi\left(\boldsymbol{h}_k, \Delta\eta\right). \tag{4-8}$$

预测不确定度用于避免在训练数据覆盖不足时采取大幅探索动作。低置信度时控制器退回法向对准的基准姿态，不将外推预测当作可靠的优化方向。

模型训练数据由基准姿态及安全范围内的小幅、分轴姿态扰动采集组成。每个样本记录扰动前后的姿态设定值、实际里程计姿态、回波特征及由式（4-4）计算的质量分数。为避免同一飞行序列相邻窗口同时进入训练集和测试集造成信息

泄漏，训练、验证和测试按独立飞行批次或试件批次划分。质量回归损失可写为

$$\mathcal{L}_Q = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\mathrm{Huber}\left(\widehat{Q}_k, Q_k\right). \tag{4-9}$$

若构造了同一试件位置、同一接触阶段下可比较的扰动样本对，还可加入排序损失

$$\mathcal{L}_{\mathrm{rank}} = \frac{1}{|\mathcal{D}|}\sum_{(a,b)\in\mathcal{D}}\max\left(0,\ m - y_{ab}\left(\widehat{Q}_a - \widehat{Q}_b\right)\right), \tag{4-10}$$

其中 $y_{ab}\in\{-1,1\}$ 表示实测质量高低顺序，m 为间隔。总训练目标为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_Q + \lambda_{\mathrm{rank}}\mathcal{L}_{\mathrm{rank}} + \lambda_{\mathrm{smooth}}\mathcal{L}_{\mathrm{smooth}}, \tag{4-11}$$

其中 $\mathcal{L}_{\mathrm{smooth}}$ 约束相邻控制时刻的动作变化。若没有满足可比条件的样本对，则不计算排序项，而非人为生成质量排序标签。

4.4 受安全约束的姿态反馈策略

4.4.1 候选动作优化

设 η_k^{ref} 为由试件法向及第三章位置目标确定的基准姿态，控制器仅在横滚和俯仰方向生成有限候选增量集合 $\mathcal{U}$。每个候选动作须满足

$$\begin{aligned}
&\|\Delta\eta\|_\infty \le \eta_{\max}, \qquad \|\Delta\eta - \Delta\eta_{k-1}\|_\infty \le \dot{\eta}_{\max}\Delta t,\\
&\angle(\boldsymbol{n}_{\mathrm{probe}}, \boldsymbol{n}_{\mathrm{surface}}) \le \theta_{\max}, \qquad \|\boldsymbol{e}_{p,k}\|_2 \le e_{\max},\\
&\widehat{\sigma}_{Q,k+1} \le \sigma_{Q,\max}.
\end{aligned} \tag{4-12}$$

其中 $\eta_{\max}$ 和 $\dot{\eta}_{\max}$ 分别为姿态偏置及其变化率上限，$\boldsymbol{n}_{\mathrm{probe}}$ 和 $\boldsymbol{n}_{\mathrm{surface}}$ 分别为探头轴向和试件表面法向。上述阈值须结合机体性能、探头安装结构、接触任务和飞控模式实测确定，不能直接由网络训练得到。

在满足式（4-12）的候选集合 $\mathcal{U}_{\mathrm{safe}}$ 中，采用质量收益与平滑代价的有限时域近似目标选择控制增量：

$$\Delta\eta_k^{*} = \arg\max_{\Delta\eta\in\mathcal{U}_{\mathrm{safe}}}\left[\widehat{Q}_{k+1} - \lambda_\eta\|\Delta\eta\|_2^2 - \lambda_{\Delta\eta}\|\Delta\eta - \Delta\eta_{k-1}\|_2^2\right]. \tag{4-13}$$

若安全候选集合为空、回波输入过期、质量预测不确定度超限或当前接触状态丢失，则不执行质量探索：控制器将姿态参考恢复至基准值，必要时请求第三章的接触状态机执行保持或安全退离。这样可避免质量优化覆盖原有的位置与接触安全逻辑。

4.4.2 分层闭环与飞控接口

闭环分为四个层次。第一层完成 EMAT 波形采集、特征提取和时间戳检查；第二层将最近 T 帧回波及位姿输入物理约束注意力模型，输出当前质量与候选动作预测；第三层在质量连续低于触发阈值且接触、位置和预测置信度均满足条件时，选择一个有界姿态微调，并等待无人机姿态稳定及下一组有效回波；第四层由安全监督器审核命令，再交由 PX4 底层姿态控制器执行。姿态质量采用双阈值和持续帧数判据：仅当质量低于 $\tau_{Q,\mathrm{low}}$ 持续若干次有效采集后才启动微调；质量高于 $\tau_{Q,\mathrm{high}}$ 并稳定保持后停止探索，其中 $\tau_{Q,\mathrm{high}} > \tau_{Q,\mathrm{low}}$，以降低阈值附近的频繁切换。

姿态命令由期望法向姿态与优化偏置合成：

$$\eta_k^{\mathrm{cmd}} = \eta_k^{\mathrm{ref}} + \Delta\eta_k^{*}. \tag{4-14}$$

该命令须通过项目实际采用的 PX4 Offboard/MAVROS 接口映射为受支持的设定值，并确认坐标系、角度单位、控制模式、命令超时和失效保护行为。现有 `abs_pos.py` 发布的是局部位置/速度型 `PositionTarget`，不能据此声称已经实现横滚、俯仰闭环；工程实现需要增加并单独验证姿态设定值发布与仲裁模块。该模块必须保证姿态微调不会覆盖第三章的法向位置控制、飞控失联保护和人工急停逻辑。

4.5 实验方案与评价指标

4.5.1 受控姿态扰动与数据采集

实验首先在固定试件、测量位置和探头安装条件下，以基准法向姿态重复采集回波，建立 E_{ref}、质量子项尺度及重复性基线。随后在安全监督下分别施加横滚和俯仰方向的小幅阶梯扰动，记录扰动指令、实际姿态、法向偏差、升距或其可用代理量、原始波形、EMAT 特征和双峰厚度估计。每个候选角度重复采集多次，并在相同位置回到基准姿态复测，以区分姿态效应与时间漂移、试件位置差异和偶发噪声。扰动幅值及试验停止条件由飞行安全检查和设备允许范围预先确定。

训练数据、参数选择数据与最终评估数据按独立飞行批次或试件批次划分。评价阶段至少设置以下对照：（1）法向几何对准，不使用回波反馈；（2）基于单一能量或峰值阈值的反馈控制；（3）不含物理约束偏置的时序质量预测器；（4）本章完整模型及受约束候选动作优化。比较应使用相同试件、相同初始位置和相同安全边界，报告重复次数与数据划分方法。

4.5.2 指标与结果记录

回波质量改善通过归一化质量分数 Q、信噪比、有效回波率、饱和率以及到达时间和厚度估计的短时离散度综合评价。姿态控制效果通过横滚/俯仰误差、姿态变化率、法向夹角和位置误差评价；测厚任务效果通过有效测厚率、厚度估计标准差及相对于参考厚度的绝对误差评价。还需记录从质量异常触发到姿态稳定、获得下一次有效回波的闭环响应时间，以及安全约束触发次数和退离次数。

表 4-1 不同姿态反馈方法的回波质量与测厚性能比较

方法	Q 变化	SNR 变化	有效回波率/%	厚度标准差/mm	姿态误差/度
法向几何对准（无回波反馈）	–	–	–	–	–
能量阈值反馈	–	–	–	–	–
时序模型（无物理约束）	–	–	–	–	–
物理约束注意力反馈	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

注：表中数据须在完成姿态设定值接口、安全验证和受控闭环飞行实验后填入。当前未据此表宣称回波质量提升或控制性能优于基线。

4.5.3 消融与安全验证

消融实验分别移除物理约束矩阵（$\lambda = 0$）、姿态差异项（$\delta = 0$）、质量稳定性子项及动作平滑代价，比较回波质量预测误差、姿态动作振荡和最终测厚重复性。安全验证则覆盖回波或位姿数据超时、质量预测不确定度升高、接触概率跌破阈值、位置误差超限及姿态命令达到边界等情形。所有异常条件均应触发保持基准姿态、冻结质量探索或执行预设退离策略；只有在这些保护动作经台架与低风险飞行测试验证后，才开展面向试件的完整自主闭环实验。

4.6 本章小结

本章在第三章多模态感知与接触状态闭环的基础上，提出以 EMAT 回波质量为反馈信号的无人机姿态调控方法。首先，将能量、峰值、到达时间、频谱、相位、分频段能量和测厚结果与无人机位姿组成时序状态，并通过信噪比、饱和程度及短时重复性构造有限值、可标定的回波质量指标。随后，将时间、空间、位置残差和横滚/俯仰差异形成的物理约束矩阵注入注意力计算，利用历史状态评估候选姿态微调的回波质量；再在姿态幅值、变化率、法向偏差、位置误差和预测不确定度约束下选择动作，并由独立安全监督器向飞控下发设定值。

与仅依据几何位置进行接近和保持不同，该方法将回波质量纳入姿态调节闭

环，但其有效性取决于姿态扰动数据、质量标定、飞控接口及安全策略的实现与验证。现阶段表格中的定量结果仍待实验获得，后续应通过受控姿态扫描、基线对比、消融实验和分级飞行测试，检验模型能否在不牺牲法向对准和接触安全的前提下，提高有效回波率与厚度测量重复性。

第五章 全文总结与展望

5.1 全文总结

本文围绕无人机搭载电磁超声探头进行自主无损检测的核心挑战——探头与被测表面接触状态的可靠判定——开展了从物理建模、平台搭建、信号采集、特征融合到闭环决策的系统性研究。主要工作总结如下：

（1）在理论层面，从电磁-弹性耦合第一性原理出发，将 EMAT 信号链表示为激励-传播-反射-接收四环节串联的可观测动态过程，推导了洛伦兹体力与弹性动力学方程的基本关系。通过对接触边界和升距效应的回波统计建模，将接触状态从确定性二值标签提升为多因素条件概率表达。

（2）在平台与数据层面，完成了无人机多模态实验平台的全面搭建，集成了 Livox MID-360 LiDAR、Intel RealSense D435 RGBD 相机、PX4 飞控与自研 EMAT 探头，开发了完整的 ROS 驱动节点（C++17）和多模态同步数据采集系统。

（3）在算法层面，针对多源异步采样问题，提出了统一时间基准加权插值对齐和模态独立编码器映射方案；设计了物理约束注意力机制，将时间邻近、空间邻近和法向一致性先验以对数偏置形式嵌入 Transformer 注意力计算中；引入了模态可靠性门控权重和双阈值持续时间约束滞回状态机，形成了从不确定性评估到控制闭环判据的完整证据链。

（4）在第三章多模态感知方法基础上，进一步提出以电磁超声回波质量为反馈量的无人机姿态调控方案：通过物理约束注意力整合回波特征及位姿历史，评估候选姿态调整对回波质量的影响，并在姿态、表面法向和位置安全约束下形成闭环控制策略。该方案的增益仍需通过受控姿态扰动、回波质量对比和厚度重复性实验验证，不能仅由模型结构推断其有效性。

（5）设计了系统性的实验验证方案和消融实验，为后续完整评估各模块功能贡献和闭环飞行验证提供了明确的实验路线。

注：本章结论将根据实验完成后获得的定量结果进行更新和具体化。

5.2 后续工作展望

在本文研究工作的基础上，仍有以下方向值得进一步深入研究：

（1）**多目标多缺陷类型扩展**：本文目前仅针对平面铝板表面的接触状态进行判别，后续可扩展至曲面、粗糙表面以及含人工缺陷（如裂纹、腐蚀坑）的复杂结构，探讨缺陷类型对接触判定和超声信号的影响。

（2）**高动态环境迁移**：本文实验在室内受控条件下完成，后续需在室外真实风场、变光照和非结构化表面等复杂环境下验证模型的鲁棒性和泛化能力，可能涉及域自适应和数据增强策略。

（3）**轻量化与边缘部署**：当前模型以推理精度和物理可解释性为优先目标，后续可将物理约束注意力蒸馏到轻量化架构（如 CNN-GRU 或 MobileNet 变体）中，满足 NVIDIA Jetson 平台上的实时推理需求。

（4）**接触力-信号质量联合优化**：将本文的接触概率估计与主动阻抗控制相结合，实现对接触力和超声信号质量的联合在线优化，而非当前的开环 PID 接触维持策略。

（5）**时序标注自动化**：当前弱标签 + 人工复核的标注策略耗时较长，后续可探索基于自监督预训练和少量精确标签的半监督学习策略，降低标注成本。

致 谢

衷心感谢我的导师高斌教授在论文选题、理论框架构建和实验方案设计方面的悉心指导。高老师严谨的治学态度、敏锐的学术洞察力和对科研工作的执着追求，使我在硕士阶段得到了全面的科研训练和能力提升。

感谢实验室的各位老师和同学在三年的学习和研究过程中给予的无私帮助和支持。感谢无人机团队的所有成员在实验平台搭建和飞行测试中的辛勤协作。

感谢我的家人一直以来的理解与支持，你们的鼓励是我完成学业的坚实后盾。

最后，感谢在百忙之中评阅本论文和出席答辩的各位专家教授。

附录 A EMAT 通信协议规范

A.1 数据包格式

EMAT 探头与主控之间采用自定义二进制通信协议，数据包格式如下：

帧头	保留	保留	功能码	长度 (H)	长度 (L)
0xAB	0x00	0x01	见表	MSB	LSB

载荷字段紧随长度字段之后，最后为 1 字节 CRC-8 校验（多项式 0x07，初始值 0x00）。

A.2 功能码定义

表 a-1 功能码与对应操作

功能码	命令	说明
0x00	读取厚度	请求当前厚度测量值（预留）
0x01	读取波形	波形数据分 4 块传输，每块约 8185 采样点
0x03	设置参数	写入激励频率、平均次数和声速
0x04	获取参数	读取当前采集参数

附录 B 主要符号表

表 b-1 本文主要符号及其含义

符号	含义
$\boldsymbol{L}$	洛伦兹体力（N/m^3）
$\boldsymbol{J}$	电流密度（A/m^2）
$\boldsymbol{B}$	磁通密度（T）
σ	材料电导率（S/m）
ρ	材料密度（kg/m^3）
λ, μ	Lamé 常数（Pa）
c_L, c_T	纵波/横波速度（m/s）
$s(t)$	时域回波信号
h	升距（m）
$\hat{p}_t$	时刻 t 的接触概率估计
$\boldsymbol{P}$	物理约束矩阵
g_m	模态 m 的可靠性门控权重

参考文献

[1] Qu Z, Jiang P, Zhang W. Development and application of infrared thermography non-destructive testing techniques[J]. Sensors, 2020, 20(14): 3851.

[2] Ball R J, Almond D P. The detection and measurement of impact damage in thick carbon fibre reinforced laminates by transient thermography[J]. NDT & E International, 1998, 31(3): 165-173.

[3] 斜锦周, 陈正东, 林玮, et al. 无人机海上风电机组叶片缺陷自适应无损检测 [J]. 无损检测, 2025.

[4] 孙广宇. 基于电磁超声体波的铝板缺陷检测 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2025, 1-65.

[5] Kubrusly A C, Kang L, Dixon S. Measurement of plate thickness based on the optimal unidirectional generation of ultrasonic waves using dual electromagnetic acoustic transducer[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 1-9.

[6] Chen W, Lu C, Li X, et al. A novel laser-emat ultrasonic longitudinal wave resonance method for wall thickness measurement at high temperatures[J]. Ultrasonics, 2024, 141: 107340.

[7] Omar T, Nehdi M L. Remote sensing of concrete bridge decks using unmanned aerial vehicle infrared thermography[J]. Automation in Construction, 2017, 83: 360-371.

[8] Feroz S, Dabous S A. Uav-based remote sensing applications for bridge condition assessment[J]. Remote Sensing, 2021, 13(9): 1809.

[9] Memari M, Shakya P, Shekaramiz M, et al. Review on the advancements in wind turbine blade inspection: Integrating drone and deep learning technologies for enhanced defect detection[J]. IEEE Access, 2024.

[10] Luo K, Kong X, Zhang J, et al. Computer vision-based bridge inspection and monitoring: A review[J]. Sensors, 2023, 23(18): 7863.

[11] Xu X, Zhao M, Shi P, et al. Crack detection and comparison study based on faster r-cnn and mask r-cnn[J]. Sensors, 2022, 22(3): 1215.

[12] Wang X, Gao H, Jia Z, et al. Bl-yolov8: An improved road defect detection model based on yolov8[J]. Sensors, 2023, 23(20): 8361.

[13] Ni Y, Mao J, Wang H, et al. Surface damage detection and localization for bridge visual inspection based on deep learning and 3d reconstruction[J]. Structural Control and Health Monitoring, 2024.

[14] Zha Q, Yao Y, Zheng Y, et al. A dataset of building surface defects collected by uavs for machine learning-based detection[J]. Scientific Data, 2025.

[15] González-deSantos L M, Martínez-Sánchez J, González-Jorge H, et al. Payload for contact inspection tasks with uav systems[J]. Sensors, 2019, 19(17): 3752.

[16] Kocer B B, Tjahjowidodo T, Pratama M, et al. Inspection-while-flying: An autonomous contact-based nondestructive test using uav-tools[J]. Automation in Construction, 2019, 106: 102895.

[17] 涂君, 蔡卓越, 张旭, et al. 磁力可控电磁超声换能器设计及特性 [J]. 机械工程学报, 2021, 57(2): 46-52.

[18] 郭伟, 石文泽, 卢超, et al. 金属薄板厚度激光电磁超声谐振测量方法 [J]. 航空学报, 2024.

[19] Watson R, Kamel M, Zhang D, et al. Dry coupled ultrasonic non-destructive evaluation using an over-actuated unmanned aerial vehicle[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2022, 19(4): 2874-2889.

[20] Marcellini S, D'Angelo S, Crescenzo A D, et al. Development of a semi-autonomous framework for ndt inspection with a tilting aerial platform[C]. Experimental Robotics (ISER 2023), 2024.

[21] Rashad R, Bicego D, Jiao R, et al. Towards vision-based impedance control for the contact inspection of unknown generically-shaped surfaces with a fully-actuated uav[C]. 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020: 1605-1612.

[22] Xie Y, Gong Y, Zhao Y, et al. Mpfusionnet: Transformer-based multimodal perception fusion for predictive beamforming in low-altitude uav communication networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2026, 13(4): 5517-5530.

[23] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.

[24] Sanyal S, Roy K. Ramp-net: A robust adaptive mpc for quadrotors via physics-informed neural network[C]. 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023: 1019-1025.

[25] Gu W, Primatesta S, Rizzo A. Physics-informed neural network for quadrotor dynamical modeling[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 171: 104569.

[26] Zhao Z, Ding X, Prakash B A. Pinnsformer: A transformer-based framework for physics-informed neural networks[C]. The Twelfth International Conference on Learning Representations, 2023.

[27] Hirao M, Ogi H. Emats for science and industry: Noncontacting ultrasonic measurements[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.

[28] Thompson R B. Electromagnetic ultrasonic transducers. I. Physicochemical principles of their operation[J]. Physical Review B, 1973, 7(2): 706-713.

[29] Kawashima K. Theory and calculation of the air-core-type electromagnetic acoustic transducer with the Permanent magnet[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 1976, 15(11): 2275-2284.

[30] Pei C, Zhao S, Xiao P, et al. A modified meander-line-coil emat design for signal amplitude enhancement[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2016, 247: 539-546.

[31] 苟浩瑞, 杜昱錡, 王思宇, et al. 一种磁场优化结构电磁超声传感器设计 [J]. 传感技术学报, 2024.

[32] Petcher P A, Dixon S. Separation of Lorentzz force and magnetostriction signals in EMAT[J]. NDT & E International, 2015, 75: 1-6.

[33] Ribichini R, Cegla F, Nagy P B, et al. Modelling and experimental validation of surface and plate electromagnetic acoustic transducers[J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2012, 59(6): 1239-1249.

[34] Rose J L. Ultrasonic guided waves in solid media[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

[35] Miao H, Li F. Shear horizontal wave transducers for structural health monitoring and nondestructive testing: A review[J]. Ultrasonics, 2021, 114: 106355.

攻读硕士学位期间取得的成果

[1] Author. Placeholder[J]. Journal, 2026.